

Évaluation multicritère du potentiel d'exploration de l'antimoine en Alaska

*Croisement des occurrences minières, des teneurs historiques, des anomalies
géochimiques et du contexte géologique*

Lucas Lokumu

Master Économie Appliquée — IDEPP, Université de Lille

Projet personnel d'analyse des ressources minérales

2026

Sommaire

<u>Résumé</u>	3
<u>Introduction</u>	5
<u>1. Contexte de l'étude</u>	6
<u>2. Données et sources</u>	8
<u>3. Préparation et traitement des données</u>	10
<u>4. Méthodologie d'évaluation multicritère</u>	12
<u>5. Résultats</u>	17
<u>5.1. Occurrences d'antimoine recensées</u>	17
<u>5.2. Teneurs et tonnages documentés</u>	18
<u>5.3. Anomalies géochimiques</u>	20
<u>5.4. Soutien géochimique des sites</u>	21
<u>5.5. Classement final</u>	22
<u>6. Discussion</u>	26
<u>7. Recommandations</u>	28
<u>8. Limites</u>	30
<u>Conclusion</u>	32
<u>Bibliographie</u>	33
<u>Annexes</u>	34

Résumé

L'antimoine est un métalloïde utilisé notamment dans les alliages, les retardateurs de flamme et certaines applications électroniques et militaires, ce qui en fait une substance suivie de près dans les inventaires de ressources minérales stratégiques. Le présent rapport propose une analyse de présélection multicritère visant à identifier et à hiérarchiser des sites présentant un intérêt potentiel pour l'exploration de l'antimoine sur le territoire de l'Alaska. La question étudiée est la suivante : comment combiner des informations historiques hétérogènes, issues d'archives minières anciennes, et des données géochimiques régionales plus récentes, pour établir un classement comparatif de sites candidats à une exploration plus approfondie ?

L'étude mobilise trois sources principales. L'Alaska Resource Data File (ARDF), maintenu par l'United States Geological Survey (USGS), recense les occurrences minérales et les anciens sites liés à l'antimoine. L'Alaska Geochemical Database, version 4 (AGDB4), fournit les concentrations d'antimoine mesurées dans des échantillons de sédiments de ruisseau à l'échelle de l'État. La carte géologique généralisée de l'Alaska (USGS Scientific Investigations Map 3340) apporte un contexte géologique descriptif. Le traitement des données a été réalisé à l'aide de Python et de la bibliothèque pandas pour la manipulation tabulaire, et de QGIS pour les opérations spatiales et la production des cartes.

La démarche a consisté à filtrer la base ARDF pour isoler les enregistrements mentionnant l'antimoine, à consolider les informations de teneur et de tonnage disponibles pour un sous-ensemble de treize sites documentés, à extraire et classer les anomalies géochimiques en antimoine dans les sédiments de ruisseau, puis à comparer spatialement ces anomalies à la localisation des treize sites. Un score final, combinant un score de présélection propre au site et un score traduisant le soutien géochimique régional, a permis de répartir les sites en trois classes de priorité finale.

Sur les 7 720 enregistrements de la base ARDF, 887 occurrences ont été retenues après filtrage et harmonisation. Parmi les treize sites pour lesquels des données de teneur ont pu être consolidées, sept obtiennent une priorité finale élevée, cinq une priorité moyenne et une une priorité faible. Les sites Scrafford (Treasure Creek) et Pringle Bench (Jones & Boyle) obtiennent le score le plus élevé, à égalité. L'analyse des 129 074 échantillons de sédiments de ruisseau a permis d'identifier 3 110 anomalies géochimiques en antimoine. L'analyse spatiale montre que plusieurs des sites documentés sont associés à des anomalies géochimiques proches, ce qui apporte un élément de cohérence entre les archives minières et les données géochimiques régionales.

Cette étude présente cependant des limites importantes qu'il convient de garder à l'esprit. Il s'agit d'une analyse de présélection exploratoire fondée sur des données historiques hétérogènes et sur une couverture géochimique régionale ; elle ne constitue en aucun cas une estimation de ressources ou de réserves, une étude de faisabilité, une évaluation économique ou une validation géologique de terrain. Le classement proposé permet seulement d'orienter des travaux de vérification ultérieurs et ne doit pas être interprété comme une hiérarchisation définitive du potentiel minier des sites considérés.

Mots-clés : antimoine ; Alaska ; exploration minière ; analyse multicritère ; anomalies géochimiques ; systèmes d'information géographique.

Introduction

L'antimoine, de symbole chimique Sb, est un métalloïde principalement employé comme agent de durcissement dans certains alliages, comme composant de retardateurs de flamme et dans plusieurs applications électroniques et de défense. Sa production mondiale demeure concentrée dans un nombre restreint de pays, ce qui conduit plusieurs administrations à le classer parmi les substances minérales considérées comme critiques ou stratégiques. Dans ce contexte, l'identification de zones ou de sites présentant un potentiel exploratoire en dehors des principales zones de production actuelles présente un intérêt qui dépasse le seul cadre géologique.

L'Alaska constitue un territoire dans lequel de nombreuses occurrences d'antimoine ont été recensées depuis plus d'un siècle, sans toutefois avoir fait l'objet d'une synthèse comparative systématique. Les informations disponibles proviennent de sources hétérogènes : descriptions historiques de mines et de prospects, mesures géochimiques régionales collectées à des époques différentes, et cartographie géologique généralisée. Cette hétérogénéité rend difficile une comparaison directe entre les sites et justifie le recours à une démarche multicritère, qui permet de combiner plusieurs types d'information sans les fondre artificiellement dans un indicateur unique dépourvu de justification méthodologique.

La question de recherche qui structure ce rapport peut être formulée ainsi : à partir des occurrences minières historiques et des données géochimiques disponibles pour l'Alaska, quels sites présentent le plus fort intérêt relatif pour une exploration plus approfondie de l'antimoine, et sur quelles bases ce classement peut-il être établi de manière transparente ?

L'objectif général de l'étude est de proposer un classement comparatif de sites, fondé sur des critères explicites et vérifiables. Les objectifs spécifiques consistent à recenser les occurrences d'antimoine dans la base ARDF, à consolider les informations de teneur et de tonnage disponibles pour les sites les mieux documentés, à caractériser les anomalies géochimiques régionales en antimoine, à comparer spatialement ces anomalies aux sites recensés, puis à combiner ces éléments dans un score de présélection final.

La démarche suivie repose sur un traitement programmatique des données à l'aide de Python, complété par des opérations spatiales réalisées sous QGIS. Le rapport est organisé en huit parties principales. Le contexte de l'étude présente les notions de base nécessaires à la compréhension du sujet. Les données et sources mobilisées sont ensuite détaillées, suivies de la description des traitements appliqués. La méthodologie d'évaluation multicritère est alors exposée, avant la présentation des résultats, organisés en cinq sous-parties correspondant aux occurrences, aux teneurs, aux anomalies géochimiques, au soutien géochimique des sites et au classement final. Une discussion, des recommandations, une section consacrée aux limites de l'étude et une conclusion complètent le rapport, suivies de la bibliographie et des annexes.

1. Contexte de l'étude

Cette première partie présente les notions nécessaires à la compréhension du reste du rapport, sans prétendre constituer une introduction générale à la géologie ou à l'industrie minière. Chaque notion est présentée en lien avec son usage dans l'analyse qui suit.

1.1. L'antimoine et la stibine

L'antimoine est un élément chimique métalloïde, c'est-à-dire présentant à la fois des propriétés de métal et de non-métal. Dans la nature, il se présente rarement à l'état pur et se trouve le plus souvent combiné à d'autres éléments sous forme de minéraux. Le principal minéral sulfuré de l'antimoine est la stibine, un composé de formule Sb_2S_3 , qui constitue historiquement la principale source d'extraction de ce métal. La présence de stibine dans la description d'un site peut ainsi signaler une minéralisation antimonifère, y compris dans des cas où l'antimoine n'est pas correctement renseigné dans les champs principaux d'une base de données. C'est pour cette raison que la mention de stibine a été retenue comme critère complémentaire d'identification des sites dans la présente étude.

1.2. Occurrence, prospect et mine

Les bases de données géoscientifiques utilisent généralement trois catégories pour qualifier un site où une minéralisation a été observée. Une occurrence correspond à un site où une présence minérale a été identifiée, sans que des travaux d'exploration approfondis y aient nécessairement été menés. Un prospect désigne un site ayant fait l'objet d'une exploration plus avancée, par exemple des sondages ou des travaux de reconnaissance, sans qu'une exploitation ait pour autant été engagée. Une mine correspond à un site ayant connu des travaux miniers ou une exploitation, à un moment de son histoire, sans que cela signifie que le site soit encore actif aujourd'hui. Ces trois catégories ne préjugent donc pas du potentiel actuel d'un site, mais renseignent sur l'intensité des travaux qui y ont été conduits par le passé.

1.3. Teneur, tonnage et échantillon de sédiment de ruisseau

La teneur d'un échantillon désigne la proportion de l'élément considéré, ici l'antimoine, dans ce matériau, le plus souvent exprimée en pourcentage lorsqu'il s'agit de teneurs relativement élevées. Le tonnage correspond à la quantité de matériau documentée pour un site, exprimée selon des unités qui peuvent varier d'une source à l'autre. Un échantillon de sédiment de ruisseau est un prélèvement de matériaux fins accumulés au fond d'un cours d'eau ; ces sédiments proviennent de l'érosion des roches et des sols situés en amont du point de prélèvement, sur l'ensemble du bassin versant concerné. L'analyse chimique de ces sédiments permet de détecter des concentrations anormalement élevées en certains éléments, qui peuvent traduire la présence d'une source minéralisée dans le bassin versant, sans toutefois permettre de localiser précisément cette source.

1.4. Anomalie géochimique et unité de mesure en ppm

Une anomalie géochimique correspond à une concentration mesurée d'un élément qui se situe significativement au-dessus des valeurs habituellement observées dans une région donnée. Les

concentrations d'antimoine dans les sédiments de ruisseau sont exprimées en parties par million, ou ppm, une unité qui correspond approximativement à une unité de l'élément considéré pour un million d'unités de matériau analysé. Une anomalie géochimique ne constitue toutefois pas une preuve directe de gisement : elle peut résulter de la géologie naturelle du bassin versant, de phénomènes d'érosion et de transport sédimentaire, de la taille du bassin versant échantillonné, des limites analytiques des méthodes de mesure, ou encore de la présence d'anciens travaux miniers ayant localement enrichi les sédiments. L'interprétation d'une anomalie doit donc rester prudente.

1.5. Analyse multicritère et niveaux de connaissance du sous-sol

Une analyse multicritère est une méthode qui consiste à combiner plusieurs indicateurs, de nature différente, afin d'établir un classement ou une comparaison entre plusieurs éléments, ici des sites miniers. Cette approche permet de tenir compte simultanément de plusieurs dimensions d'information sans devoir choisir un critère unique, au prix d'un choix explicite de règles de combinaison, qui doivent être présentées avec transparence.

Il convient enfin de distinguer plusieurs notions qui seront employées tout au long de ce rapport et qui ne doivent pas être confondues. La priorité d'exploration, telle qu'établie dans cette étude, indique un intérêt relatif pour des travaux de vérification complémentaires. Le potentiel géologique renvoie à une appréciation qualitative du contexte propice à une minéralisation. Une ressource minérale désigne une concentration de matière dont l'existence, la quantité et la teneur ont été estimées avec un certain niveau de confiance selon des méthodes reconnues, tandis qu'une réserve minérale correspond à la part de cette ressource jugée extractible dans des conditions techniques et économiques données. La viabilité économique, enfin, dépend de nombreux facteurs qui dépassent largement le cadre de la présente analyse, tels que les coûts d'exploitation, l'accessibilité du site ou les prix de marché. Aucune des données mobilisées dans ce rapport ne permet d'établir une ressource, une réserve ou une viabilité économique au sens de ces définitions.

2. Données et sources

Cette partie présente les sources de données mobilisées dans l'étude, leur contenu, ainsi que leur rôle respectif dans l'analyse. Le tableau 1 en propose une synthèse, avant que chaque source ne soit détaillée.

Tableau 1. Sources de données mobilisées dans l'étude

Source	Type de données	Effectif	Variables principales	Rôle dans l'analyse	Limites principales
ARDF (USGS)	Occurrences minérales	7 720 enreg. initiaux ; 887 retenus	Nom du site, substances, type de site, statut de production	Identification et caractérisation des sites	Descriptions parfois anciennes ou incomplètes
AGDB4 (USGS)	Géochimie des sédiments de ruisseau	129 074 échantillons	Concentration en Sb (ppm)	Détection des anomalies géochimiques régionales	Couverture spatiale inégale, valeurs sous limite de détection
Teneurs consolidées	Données historiques de teneur et de tonnage	18 observations, 13 sites	Teneur moyenne en Sb, tonnage documenté	Comparaison des sites documentés	Contextes de mesure hétérogènes, unités variables
Carte géologique généralisée (USGS SIM 3340)	Géologie régionale	Couche cartographique par polygones	Code d'unité, âge, contexte géologique	Variable descriptive et d'interprétation	Échelle régionale, non intégrée au score chiffré
Limites administratives et villes	Fond de référence	Couches vectorielles	Frontières, localisation des villes	Repérage géographique sur les cartes	Aucune information géologique
OpenStreetMap	Fond cartographique	Tuiles cartographiques	Réseau routier, hydrographie, relief	Facilite la localisation sur les cartes	N'apporte aucune information géologique ou minière

Source : élaboration de l'auteur à partir des informations méthodologiques transmises pour la présente étude.

2.1. L'Alaska Resource Data File (ARDF)

L'Alaska Resource Data File, abrégé ARDF, est une base de données maintenue par l'United States Geological Survey qui recense les occurrences minérales et les anciens sites miniers de l'État de l'Alaska. Pour chaque site, elle renseigne notamment le nom du site, les substances principales et secondaires associées, les minéraux mentionnés dans les descriptions, le type de site (occurrence, prospect ou mine) et le statut de production. La base ARDF initiale comprend 7 720 enregistrements, tous types de substances confondus. Le filtrage réalisé pour cette étude a permis d'isoler les enregistrements en lien avec l'antimoine, selon une procédure détaillée à la partie 3.

2.2. L'Alaska Geochemical Database, version 4 (AGDB4)

L'Alaska Geochemical Database, version 4, abrégée AGDB4, rassemble les résultats d'analyses géochimiques réalisées sur des échantillons prélevés en Alaska, dont des échantillons de sédiments de ruisseau. Pour l'antimoine, cette base fournit des concentrations exprimées en ppm pour chacun des échantillons analysés. L'extraction réalisée pour cette étude porte sur 129 074 échantillons de sédiments de ruisseau, dont le traitement est détaillé à la partie 3.

2.3. Données historiques de teneur et de tonnage

Une base consolidée a été constituée à partir des descriptions historiques disponibles dans l'ARDF pour les sites où une information de teneur ou de tonnage était mentionnée. Cette base comprend 18 observations correspondant à 13 sites distincts. Ces informations proviennent de documents et de descriptions de nature et d'époque variables, ce qui implique une hétérogénéité importante que la partie 3 détaille.

2.4. Carte géologique généralisée de l'Alaska

Le contexte géologique régional mobilisé dans ce rapport provient de la carte géologique généralisée de l'Alaska, publiée par l'United States Geological Survey sous la référence Scientific Investigations Map 3340. La couche utilisée dans QGIS, nommée AKStategeolpoly_generalized, fournit pour chaque polygone géologique un code d'unité, un symbole, un nom d'unité, un âge géologique et un contexte géologique descriptif. Cette information est mobilisée à titre descriptif et d'interprétation ; elle n'intervient pas comme composante chiffrée du score final utilisé pour établir le classement des sites.

2.5. Limites administratives et fond cartographique

Les cartes présentées dans ce rapport s'appuient également sur une couche représentant les limites de l'Alaska, une couche représentant certaines villes de référence, ainsi qu'un fond cartographique OpenStreetMap. Ce fond ne constitue pas une source d'information géologique ou minière ; il sert uniquement à faciliter la localisation des sites et des anomalies sur le territoire.

3. Préparation et traitement des données

Cette partie décrit les traitements appliqués aux données brutes pour aboutir aux tableaux et aux cartes présentés dans ce rapport. L'accent est mis sur la justification de chaque étape plutôt que sur le détail technique de son exécution.

3.1. Traitement de la base ARDF

La base ARDF initiale, comprenant 7 720 enregistrements, a été filtrée afin d'isoler les enregistrements en lien avec l'antimoine. Ce filtrage a permis d'identifier 289 enregistrements où l'antimoine est indiqué comme substance principale, 573 enregistrements où l'antimoine est indiqué comme substance secondaire, et 512 enregistrements comportant une mention de stibine dans leur description. Ces trois ensembles se recoupent partiellement, un même site pouvant apparaître dans plusieurs critères de filtrage.

Après harmonisation des noms de sites et suppression des doublons entre ces trois ensembles, 887 enregistrements ont été retenus au total. La répartition finale distingue 289 occurrences où l'antimoine figure comme substance principale, 569 occurrences où l'antimoine figure comme substance secondaire, et 29 occurrences retenues uniquement en raison d'une mention de stibine dans leur description, sans que l'antimoine ne soit renseigné dans les champs principaux correspondants.

3.2. Consolidation des teneurs et des tonnages

Les descriptions historiques associées à certains sites de la base ARDF mentionnent des informations de teneur ou de tonnage. Ces mentions ont été extraites et rassemblées dans une base consolidée de 18 observations portant sur 13 sites. La qualité de cette information est variable : 14 observations comportent à la fois une teneur et un tonnage, 2 observations comportent uniquement une teneur, 1 observation comporte uniquement un tonnage, et 1 observation a été jugée insuffisamment documentée pour être exploitée de manière fiable.

Une attention particulière a été portée à la nature hétérogène de ces informations. Une teneur mentionnée dans une description historique peut correspondre à un échantillon ponctuel, à une teneur moyenne de production, à une estimation ancienne, à un intervalle minéralisé, à une teneur de minerai trié à la main ou à une teneur partielle mentionnée dans un rapport ancien. Ces teneurs n'ont donc pas été traitées comme des mesures comparables entre elles, obtenues selon un protocole unique. De la même manière, les tonnages documentés sont exprimés selon des unités différentes, notamment des tons, des short tons ou des kilogrammes selon les sites. Les valeurs exprimées en kilogrammes ou en tonnes courtes ont été converties en tonnes métriques avant l'attribution du score de tonnage, avec un facteur de conversion précis ; les valeurs exprimées sous la seule mention générique « tons » n'ont en revanche pas été converties, la nature exacte de cette unité n'étant pas confirmée dans les fichiers transmis, ce qui limite la comparabilité complète des tonnages entre sites.

3.3. Extraction et classification des sédiments de ruisseau

L'extraction réalisée dans la base AGDB4 a porté sur 129 074 échantillons de sédiments de ruisseau. Parmi ceux-ci, 28 968 comportent une valeur mesurée en antimoine, 91 212 correspondent à des résultats

inférieurs à la limite de détection de la méthode analytique employée, et 8 894 enregistrements ne comportent pas de valeur exploitable. Pour les valeurs mesurées, la médiane s'établit à 1,4 ppm, le percentile 95 à 14,8 ppm, le percentile 98 à 50 ppm, et la valeur maximale observée est d'environ 100 000,11 ppm.

Une médiane correspond à la valeur qui partage un ensemble d'observations ordonnées en deux moitiés égales. Un percentile correspond à la valeur en deçà de laquelle se situe un pourcentage donné des observations : le percentile 95 correspond ainsi à une valeur dépassée par environ 5 % des observations mesurées, et le percentile 98 à une valeur dépassée par environ 2 % des observations. La limite de détection désigne le seuil en deçà duquel une méthode analytique ne permet plus de distinguer de façon fiable une concentration mesurée d'une absence de signal ; les résultats situés sous ce seuil sont rapportés comme tels plutôt que comme une valeur numérique précise.

À partir de ces valeurs mesurées, 3 110 anomalies géochimiques ont été extraites et classées en trois niveaux : 1 660 anomalies modérées, 741 anomalies élevées et 709 anomalies très élevées. Pour la cartographie uniquement, 23 valeurs supérieures à 5 000 ppm ont été plafonnées visuellement à ce seuil, afin d'éviter qu'un petit nombre de valeurs extrêmes ne rende la lecture de la carte difficile. Ce plafonnement est strictement graphique et ne modifie pas les valeurs originales conservées dans les données.

3.4. Comparaison spatiale entre sites et anomalies

Une opération spatiale a permis de comparer la localisation des treize sites documentés à la présence et à l'intensité des anomalies géochimiques situées à proximité. Cette comparaison a conduit à classer chaque site selon un niveau de soutien géochimique, présenté à la section 4.

3.5. Jointure avec la géologie et construction du classement final

Les sites ont été mis en correspondance avec la couche géologique généralisée, ce qui a permis d'associer à chacun un code d'unité, un nom d'unité, un âge géologique et un contexte géologique descriptif. Cette information a été conservée à titre descriptif. Le classement final des sites a ensuite été construit en combinant le score de présélection propre à chaque site et le score de soutien géochimique, selon la méthodologie présentée à la partie 4.

4. Méthodologie d'évaluation multicritère

Cette partie présente la construction du classement final des treize sites documentés. Les règles de calcul présentées ci-dessous ont été retrouvées dans les scripts Python transmis par l'auteur (05_build_site_screening.py, le script de proximité géochimique et le script de classement final) et sont restituées ici en français, sans reproduction du code. Le barème est ainsi explicite et reproductible ; il reste toutefois fondé sur des choix de seuils et de pondérations propres à cette étude, discutés à la section 4.6.

4.1. Étapes de la démarche

La construction du classement repose sur une succession d'étapes appliquées à l'ensemble des sites considérés. La première étape consiste en la sélection des occurrences d'antimoine dans la base ARDF. La deuxième étape caractérise le statut de chaque site, notamment son type et son statut de production. La troisième étape consolide les teneurs et les tonnages disponibles pour les sites documentés et leur attribue un score de présélection. La quatrième étape extrait les anomalies géochimiques régionales en antimoine. La cinquième étape compare spatialement chaque site aux anomalies situées à proximité et en déduit un score géochimique. La sixième étape calcule le score final en additionnant le score de présélection et le score géochimique. La septième étape classe les sites en trois niveaux de priorité finale. La huitième étape, enfin, associe à chaque site un contexte géologique descriptif, qui n'intervient pas dans le calcul chiffré du score.

4.2. Score de présélection

Le score de présélection d'un site résulte de l'addition de quatre composantes : un score de teneur, un score de tonnage, un score de qualité documentaire et un score de complétude quantitative. Le tableau 2 présente la règle de calcul de chacune de ces composantes.

Tableau 2. Règles de calcul du score de présélection

Composante	Variable utilisée	Règle de calcul	Points
Score de teneur	Teneur moyenne en Sb (%)	Teneur $\geq$ 50 %	5
		30 % $\leq$ teneur < 50 %	4
		15 % $\leq$ teneur < 30 %	3
		10 % $\leq$ teneur < 15 %	2
		Teneur < 10 % (mais renseignée)	1
		Teneur non renseignée	0
Score de tonnage	Tonnage documenté, harmonisé en tonnes métriques lorsque l'unité le permet	Tonnage $\geq$ 5 000	5
		1 000 $\leq$ tonnage < 5 000	4
		100 $\leq$ tonnage < 1 000	3

Composante	Variable utilisée	Règle de calcul	Points
		$10 \leq \text{tonnage} < 100$	2
		Tonnage < 10 (mais renseigné)	1
		Tonnage non renseigné	0
Score de qualité documentaire	Nature de la source de la teneur (valeur maximale retenue par site)	Teneur moyenne de ressource	5
		Moyenne ou teneur de production	4
		Teneur de minerai trié ou estimation historique	3
		Teneur d'échantillon ponctuel ou métal contenu	2
		Contexte non renseigné	1
Score de complétude quantitative	Présence d'une teneur et d'un tonnage	1 point si la teneur est renseignée, 1 point si le tonnage est renseigné	0 à 2

Source : élaboration de l'auteur à partir du script 05_build_site_screening.py transmis pour cette étude.

Le score de qualité documentaire retient, pour chaque site, la valeur la plus élevée parmi l'ensemble des observations historiques rattachées à ce site plutôt qu'une moyenne ou la valeur la plus récente. Ce choix privilégie la meilleure information disponible pour chaque site ; il s'agit d'un choix méthodologique propre à cette étude, qui ne constitue pas nécessairement la seule méthode possible d'agrégation de plusieurs observations. Le score de présélection d'un site correspond à la somme de ses quatre composantes, ce qui explique que les valeurs observées dans les données s'échelonnent de 1, pour le site le moins documenté, à 14, pour les sites les mieux documentés.

Un score de présélection supérieur ou égal à 14 correspond à une priorité de présélection élevée ; un score compris entre 10 et 13 correspond à une priorité moyenne ; un score inférieur à 10 correspond à une priorité faible.

Le script attribue initialement les seuils de tonnage à la valeur numérique brute, sans distinguer l'unité de mesure. Pour la présente version du rapport, cette valeur a été harmonisée en tonnes métriques lorsque l'unité déclarée le permettait de façon fiable : les tonnages exprimés en kilogrammes ont été convertis avec le facteur 0,001, et ceux exprimés en tonnes courtes (short tons) avec le facteur 0,90718474. En revanche, la majorité des sites ne mentionnent qu'une unité générique « tons », dont la nature exacte (tonne courte américaine, tonne métrique ou tonne longue) n'est pas confirmée dans les fichiers transmis ; ces valeurs n'ont donc pas été converties, afin d'éviter une équivalence arbitraire, et leur score de tonnage reste calculé sur la valeur brute. La comparabilité des tonnages entre sites demeure ainsi incomplète, et cette limite est reprise à la section 4.6.

4.3. Score géochimique

Le score géochimique d'un site combine trois composantes fondées sur les anomalies en antimoine détectées dans les sédiments de ruisseau. La distance à l'anomalie la plus proche est calculée à partir de l'ensemble des anomalies géochimiques, toutes classes confondues, au moyen de la formule de Haversine, qui donne

la distance orthodromique entre deux points repérés par leurs coordonnées géographiques. Le nombre d'anomalies pris en compte dans un rayon de 25 kilomètres ne porte, quant à lui, que sur les anomalies de classe très élevée. La concentration maximale mesurée dans ce même rayon de 25 kilomètres est calculée sur l'ensemble des anomalies présentes dans ce rayon, sans restriction de classe.

Tableau 3. Règles de calcul du score géochimique

Composante	Règle de calcul	Points
Distance à l'anomalie la plus proche (toutes classes)	Distance $\leq$ 0,5 km	4
	0,5 km < distance $\leq$ 2 km	3
	2 km < distance $\leq$ 5 km	2
	5 km < distance $\leq$ 10 km	1
	Distance > 10 km	0
Nombre d'anomalies très élevées (rayon de 25 km)	30 anomalies ou plus	4
	De 15 à 29 anomalies	3
	De 5 à 14 anomalies	2
	De 1 à 4 anomalies	1
	Aucune anomalie très élevée	0
Concentration maximale en Sb, toutes classes (rayon de 25 km)	Concentration $\geq$ 5 000 ppm	3
	1 000 ppm $\leq$ concentration < 5 000 ppm	2
	200 ppm $\leq$ concentration < 1 000 ppm	1
	Concentration < 200 ppm	0

Source : élaboration de l'auteur à partir du script de proximité géochimique transmis pour cette étude.

Le score géochimique d'un site correspond à la somme de ces trois composantes, ce qui explique que les valeurs observées dans les données s'échelonnent de 4 à 11 sur les treize sites étudiés. Un score géochimique supérieur ou égal à 9 correspond à un soutien fort ; un score compris entre 6 et 8 correspond à un soutien modéré ; un score inférieur à 6 correspond à un soutien limité.

Le fichier de classement final transmis pour cette étude ne conserve que le score géochimique agrégé de chaque site ; il ne conserve pas la distance exacte à l'anomalie la plus proche, ni le nombre d'anomalies très élevées, ni la concentration maximale ayant servi à ce calcul. Il n'est donc pas possible de présenter, dans ce rapport, la décomposition du score géochimique propre à chaque site, alors que cette décomposition est possible pour le score de présélection et figure à l'annexe 2.

4.4. Score final et classes de priorité

Le score final attribué à chaque site résulte de la combinaison suivante :

$$\text{Score final} = \text{score de présélection} + \text{score géochimique}$$

Le score de présélection, le score géochimique et le score final reposent chacun sur des seuils propres, qui ne doivent pas être confondus. Le tableau 3 bis les présente côte à côte.

Tableau 3 bis. Seuils des trois systèmes de priorité

Indicateur	Niveau élevé	Niveau moyen	Niveau faible
Score de présélection	≥ 14	10 à 13	< 10
Score géochimique (soutien)	≥ 9	6 à 8	< 6
Score final (priorité)	≥ 20	14 à 19	< 14

Source : élaboration de l'auteur à partir des fonctions `priority_class` (05_build_site_screening.py), `geochemical_priority` (script de proximité géochimique) et `classify_final_priority` (script de classement final).

4.5. Contexte géologique

Le contexte géologique associé à chaque site est déterminé à partir du nom et de l'âge de l'unité géologique correspondante, par une lecture de mots-clés dans ces deux champs. La présence de termes tels que schiste, phyllite, métasédimentaire ou métamorphique classe le site en contexte métamorphique ou métasédimentaire. La présence de termes tels que volcanique, andésite ou basalte le classe en contexte volcanique. La présence de termes tels que granite ou plutonique le classe en contexte intrusif. La présence de termes tels que sédimentaire, calcaire ou grès le classe en contexte sédimentaire. En l'absence de correspondance avec l'un de ces groupes de mots-clés, le site est classé en contexte autre ou mixte. Cette classification est purement descriptive et n'ajoute aucun point au score final, aucune pondération scientifique n'ayant été définie par l'auteur pour les unités géologiques concernées. Elle explique pourquoi les treize sites étudiés ne se répartissent qu'entre deux de ces catégories, aucune unité géologique associée à ces sites ne comportant les mots-clés propres aux contextes volcanique ou sédimentaire.

4.6. Limites méthodologiques du système de score

Le fait que le barème soit désormais explicite et reproductible à partir des scripts ne signifie pas qu'il soit exempt de limites, qu'il convient de rassembler ici.

- sensibilité du classement aux seuils retenus : de petites modifications de ces seuils pourraient modifier le rang ou la classe de certains sites, en particulier ceux dont le score se situe près d'une limite de classe ;
- pondérations choisies par l'auteur de l'étude, sans justification scientifique externe démontrant qu'il s'agit de la seule combinaison possible ou de la plus pertinente ;
- absence d'analyse de sensibilité systématique permettant de mesurer l'ampleur exacte de l'effet de ces choix sur le classement final ;
- utilisation de la valeur maximale de qualité documentaire par site, un choix méthodologique qui privilégie la meilleure source disponible plutôt qu'une moyenne ou la source la plus récente ;
- ambiguïté persistante de l'unité « tons » pour la majorité des sites, qui n'a pas pu être convertie de façon fiable et qui limite la comparabilité des tonnages malgré la conversion des deux sites exprimés en kilogrammes et en tonnes courtes ;

- couverture géochimique inégale selon les secteurs du territoire, susceptible d'influencer le score géochimique indépendamment du potentiel réel d'un site ;
- caractère régional des données géologiques et géochimiques mobilisées, qui ne permet pas de rendre compte des variations locales propres à chaque site ;
- absence de validation externe du système de score dans son ensemble, celui-ci n'ayant été ni comparé à un jeu de données indépendant, ni soumis à l'appréciation d'un tiers spécialisé.

5. Résultats

Cette partie présente les résultats de l'analyse, organisés en cinq sous-parties correspondant respectivement aux occurrences d'antimoine recensées, aux teneurs et tonnages documentés, aux anomalies géochimiques, au soutien géochimique des sites, et au classement final.

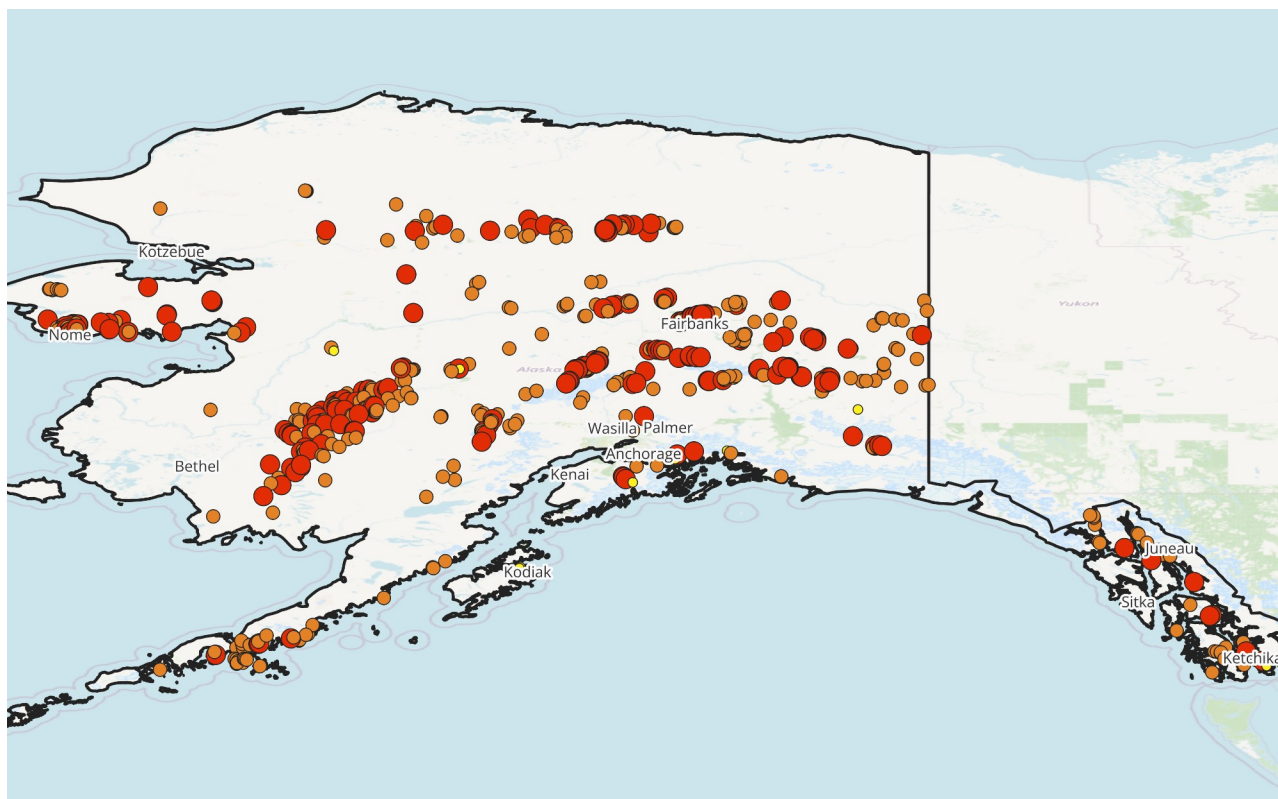
5.1. Occurrences d'antimoine recensées

Le filtrage de la base ARDF, décrit à la partie 3, a permis de passer de 7 720 enregistrements initiaux à 887 occurrences retenues en lien avec l'antimoine. Cette réduction correspond à l'application de trois critères de filtrage successifs, dont les résultats se recoupent partiellement : la mention de l'antimoine comme substance principale, sa mention comme substance secondaire, et la présence du terme stibine dans la description du site.

Parmi les 887 occurrences retenues, 289 comportent l'antimoine comme substance principale, soit environ 32,6 % de l'ensemble ; 569 comportent l'antimoine comme substance secondaire, soit environ 64,2 % ; et 29 ont été retenues uniquement en raison d'une mention de stibine, soit environ 3,3 %. S'agissant du type de site, 422 enregistrements sont classés comme prospects, soit environ 47,6 % de l'ensemble ; 234 sont classés comme occurrences, soit environ 26,4 % ; et 231 sont classés comme mines, soit environ 26,0 %. Cette répartition indique qu'une part importante des sites recensés n'a fait l'objet que d'une exploration limitée, tandis qu'environ un quart des sites a connu des travaux miniers effectifs à un moment de leur histoire, sans que cela présume de leur statut actuel.

S'agissant du statut de production, 584 sites présentent un statut inconnu, 229 sites disposent d'une mention de production documentée, et 74 sites présentent un statut indéterminé. La mention d'une production historique ne signifie pas nécessairement qu'une production importante a eu lieu, que le site demeure exploitable, que les informations historiques correspondraient aux normes actuelles d'estimation des ressources, ou que le site présenterait une rentabilité économique dans le contexte actuel.

La carte 1 présente la répartition spatiale de ces 887 occurrences sur le territoire de l'Alaska.



Carte 1. Répartition des occurrences d'antimoine recensées en Alaska

Note de lecture : la carte distingue trois catégories d'occurrences selon la façon dont l'antimoine est mentionné dans la base ARDF : les sites où il constitue la substance principale, ceux où il constitue une substance secondaire, et ceux qui n'ont été retenus qu'en raison d'une mention de stibine dans leur description. Ces trois catégories sont représentées par des symboles de teintes différentes, dont la correspondance exacte avec chaque catégorie est indiquée par la légende de la carte d'origine. Une lecture visuelle de la carte suggère une concentration plus importante des occurrences dans plusieurs secteurs du centre de l'Alaska et autour de Nome. Cette concentration peut refléter la géologie locale, l'intensité historique de l'exploration, l'accessibilité du secteur ou la disponibilité des données ; ces facteurs ne peuvent pas être distingués les uns des autres à partir de cette seule carte. Une zone comportant peu de points ne doit pas être interprétée comme dépourvue d'antimoine ; elle peut simplement correspondre à un secteur moins exploré historiquement.

Source : élaboration de l'auteur à partir de l'USGS Alaska Resource Data File. Fond cartographique : OpenStreetMap.

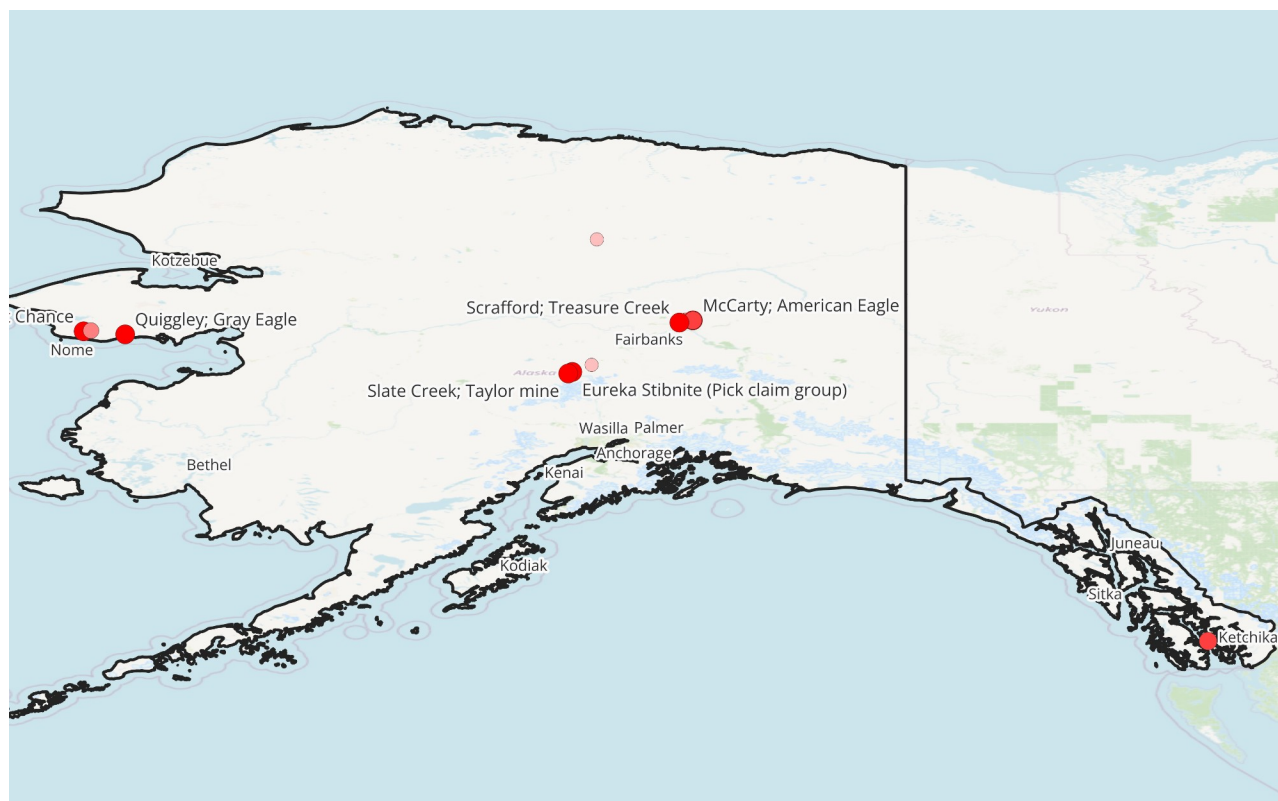
5.2. Teneurs et tonnages documentés

Pour les treize sites disposant d'une information de teneur ou de tonnage consolidée, la qualité de la documentation demeure variable. Sur les 18 observations rassemblées, 14 comportent à la fois une teneur et un tonnage, 2 comportent uniquement une teneur, 1 comporte uniquement un tonnage, et 1 a été jugée insuffisamment documentée. Les teneurs disponibles dans le fichier de classement s'échelonnent d'environ 10,0 % de Sb pour le site de Breen West (Bison) à environ 63,7 % de Sb pour le site de Quiggley (Gray Eagle), le site d'Upper Ridge ne disposant d'aucune teneur ni d'aucun tonnage documenté dans les données transmises.

Ces valeurs de teneur ne peuvent être comparées comme si elles résultaient toutes d'un protocole de mesure identique. Selon les descriptions historiques dont elles sont issues, elles peuvent correspondre à un échantillon ponctuel, à une teneur moyenne de production, à une estimation ancienne, à un intervalle

minéralisé ou à une teneur de minerai trié. De la même manière, les tonnages documentés sont exprimés selon des unités différentes selon les sites, notamment des tons, des short tons ou des kilogrammes. Les valeurs exprimées en kilogrammes ou en tonnes courtes ont pu être converties en tonnes métriques avec un facteur de conversion précis, mais la plupart des sites ne mentionnent qu'une unité générique « tons », dont la nature exacte n'est pas confirmée dans les fichiers transmis ; ces dernières valeurs n'ont donc pas été converties, et les tonnages du rapport ne doivent pas être considérés comme pleinement harmonisés entre eux.

La carte 2 présente la répartition spatiale de ces treize sites, classés selon leur teneur moyenne documentée en antimoine.



Carte 2. Teneurs en antimoine documentées pour les sites retenus

Note de lecture : les symboles classent les treize sites documentés selon quatre classes de teneur moyenne en antimoine : de 0 à 13 % de Sb, de 13 à 39 % de Sb, de 39 à 49 % de Sb, et de 49 à 64 % de Sb. Les couleurs et la taille des symboles représentent ces classes, les symboles les plus grands et les plus foncés correspondant aux teneurs les plus élevées. Ces teneurs proviennent de documents historiques et de contextes d'échantillonnage différents ; elles ne constituent donc pas des estimations directement comparables de ressources minérales. Une teneur élevée ne démontre ni un tonnage important, ni l'existence d'une ressource au sens minier du terme, ni une rentabilité économique.

Source : élaboration de l'auteur à partir des données de teneur consolidées depuis les fiches et descriptions de l'USGS Alaska Resource Data File. Fond cartographique : OpenStreetMap.

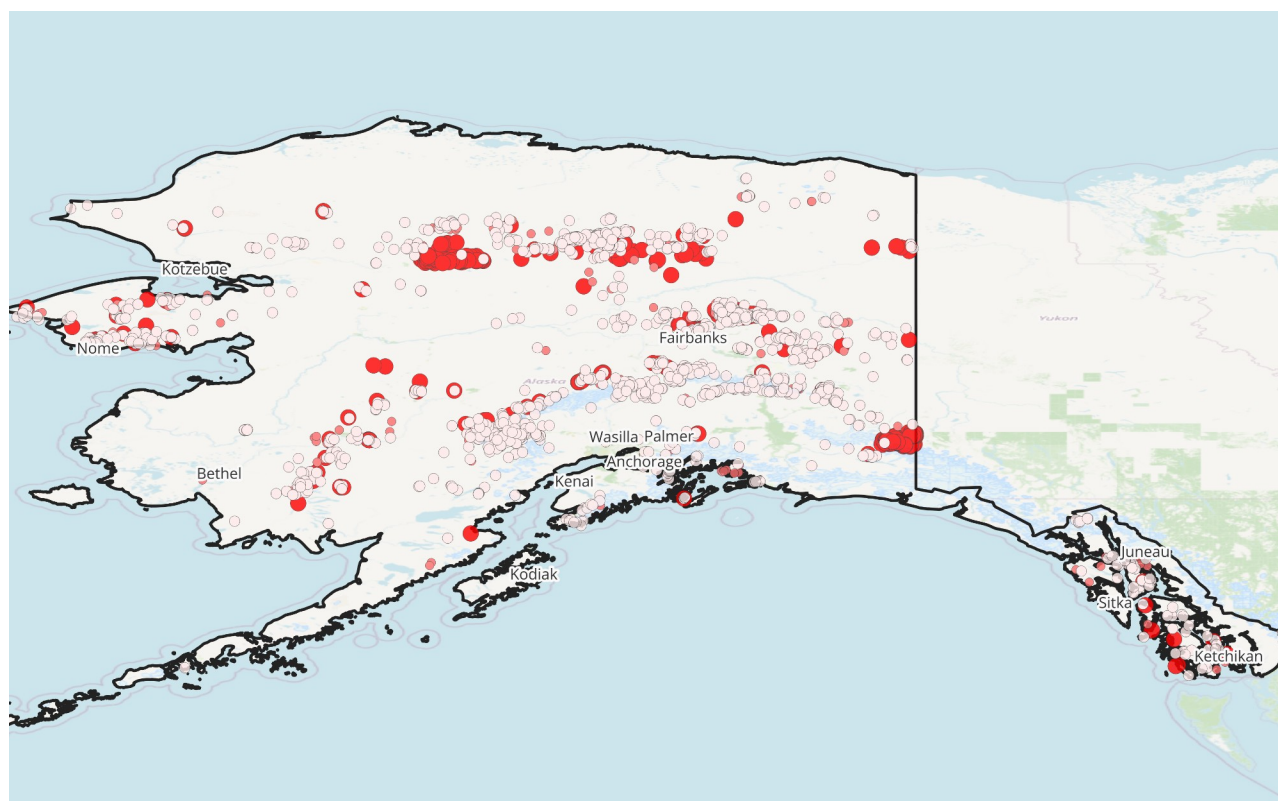
5.3. Anomalies géochimiques

L'extraction réalisée dans la base AGDB4 a porté sur 129 074 échantillons de sédiments de ruisseau analysés pour l'antimoine. Parmi ceux-ci, 28 968 comportent une valeur mesurée, 91 212 correspondent à

des résultats situés sous la limite de détection, et 8 894 ne comportent pas de valeur exploitable. Pour les valeurs mesurées, la médiane s'établit à 1,4 ppm, ce qui signifie que la moitié des échantillons présentent une concentration inférieure à ce seuil. Le percentile 95 s'établit à 14,8 ppm et le percentile 98 à 50 ppm, ces deux valeurs correspondant respectivement aux seuils dépassés par environ 5 % et 2 % des échantillons mesurés. La valeur maximale observée est d'environ 100 000,11 ppm, ce qui illustre l'existence de quelques concentrations extrêmes, très éloignées de la distribution générale des mesures.

À partir de ces mesures, 3 110 anomalies géochimiques ont été identifiées et réparties en trois classes : 1 660 anomalies modérées, soit environ 53,4 % de l'ensemble, 741 anomalies élevées, soit environ 23,8 %, et 709 anomalies très élevées, soit environ 22,8 %. Pour la seule représentation cartographique, 23 valeurs supérieures à 5 000 ppm ont été plafonnées visuellement à ce seuil, afin d'éviter qu'un très petit nombre de valeurs extrêmes ne rende l'ensemble de la carte illisible ; ce plafonnement ne modifie en rien les valeurs conservées dans les données.

La carte 3 présente la répartition spatiale de ces 3 110 anomalies géochimiques en antimoine.



Carte 3. Anomalies en antimoine dans les sédiments de ruisseau en Alaska

Note de lecture : chaque point représente un échantillon de sédiment de ruisseau présentant une concentration en antimoine jugée anormalement élevée au regard de la distribution générale des mesures. Trois classes sont distinguées : les anomalies modérées, les anomalies élevées et les anomalies très élevées, les symboles les plus visibles correspondant aux anomalies les plus fortes. Une concentration anormalement élevée en antimoine dans un sédiment de ruisseau peut indiquer la présence d'une source enrichie dans les roches ou les sols du bassin versant situé en amont du point d'échantillonnage. Elle ne permet cependant pas de localiser précisément cette source, ni de démontrer à elle seule l'existence d'un gisement. Une lecture visuelle comparée des cartes 1 et 3 suggère une coïncidence entre certains secteurs de forte densité d'occurrences et certains secteurs de forte densité d'anomalies, sans qu'une analyse statistique de cette association ait été réalisée dans le cadre de cette étude.

Source : élaboration de l'auteur à partir de l'USGS Alaska Geochemical Database, version 4. Fond cartographique : OpenStreetMap.

5.4. Soutien géochimique des sites

Les treize sites documentés ont été comparés à la présence et à l'intensité des anomalies géochimiques situées à proximité, ce qui a permis de leur attribuer un niveau de soutien géochimique parmi trois modalités : fort, modéré ou limité. Un soutien géochimique fort est attribué à huit sites : Scrafford (Treasure Creek), Pringle Bench (Jones & Boyle), McCarty (American Eagle), Slate Creek (Taylor mine), Eureka Stibnite (Pick claim group), Hindenburg (Markovich), Stampede et Upper Ridge. Un soutien modéré est attribué à trois sites : Christophosen (Last Chance), Breen West (Bison) et Sliscovich. Un soutien limité est attribué à deux sites : Hot Air (Hot Air No. 1) et Quiggley (Gray Eagle). Ces effectifs se répartissent ainsi sur l'ensemble des treize sites documentés : huit, trois et deux.

Ce niveau de soutien géochimique est fondé sur la relation spatiale entre chaque site et les anomalies environnantes ; il ne prouve pas que la minéralisation associée est continue, importante en volume, ni économiquement exploitable. Un cas mérite une attention particulière : le site d'Upper Ridge bénéficie d'un soutien géochimique fort, avec un score géochimique de 9 sur les données disponibles, mais obtient malgré tout une priorité finale faible. L'examen du fichier de classement indique que ce résultat s'explique par un score de présélection très faible, de seulement 1 point, associé à une catégorie de complétude des données indiquant que seule l'information géologique est disponible pour ce site, sans teneur ni tonnage documentés. Ce cas illustre ainsi qu'un soutien géochimique favorable ne suffit pas à garantir une priorité finale élevée, dès lors que les informations propres au site demeurent trop limitées.

5.5. Classement final

Le classement final combine, pour chaque site, le score de présélection et le score géochimique, selon la formule présentée à la partie 4. Sept sites obtiennent une priorité finale élevée : Scrafford (Treasure Creek) et Pringle Bench (Jones & Boyle), tous deux avec un score de 25, Slate Creek (Taylor mine) avec un score de 24, Eureka Stibnite (Pick claim group) et McCarty (American Eagle), tous deux avec un score de 23, puis Stampede et Hindenburg (Markovich), tous deux avec un score de 21. Cinq sites obtiennent une priorité finale moyenne : Christophosen (Last Chance) avec un score de 18, Breen West (Bison) et Quiggley (Gray Eagle), tous deux avec un score de 16, Hot Air (Hot Air No. 1) avec un score de 15, et Sliscovich avec un score de 14, valeur qui correspond au seuil inférieur de la classe moyenne. Un seul site obtient une priorité finale faible : Upper Ridge, avec un score de 10.

Le score de Hot Air (Hot Air No. 1) a été recalculé à la suite de l'harmonisation d'unité présentée à la partie 4 : son tonnage documenté, exprimé en kilogrammes, a été converti en tonnes métriques, ce qui abaisse son score de tonnage de 3 à 1 point, son score de présélection de 12 à 10 points, et son score final de 17 à 15 points. Sa priorité de présélection et sa priorité finale demeurent toutes deux moyennes, mais son rang recule : il se classe désormais après Breen West et Quiggley, à égalité à 16 points, alors qu'il les précédait auparavant.

Le classement comporte plusieurs égalités de score, qu'il convient d'interpréter avec prudence. Scrafford et Pringle Bench partagent un score de 25 ; Eureka Stibnite et McCarty partagent un score de 23 ; Stampede et Hindenburg partagent un score de 21 ; Breen West et Quiggley partagent un score de 16. Dans chacun

de ces cas, l'ordre de présentation retenu dans le tableau ci-dessous constitue une convention de présentation et ne doit pas être interprété comme la démonstration d'une différence de potentiel entre les deux sites concernés.

La figure 1 restitue ce classement sous la forme d'un graphique en barres horizontales.

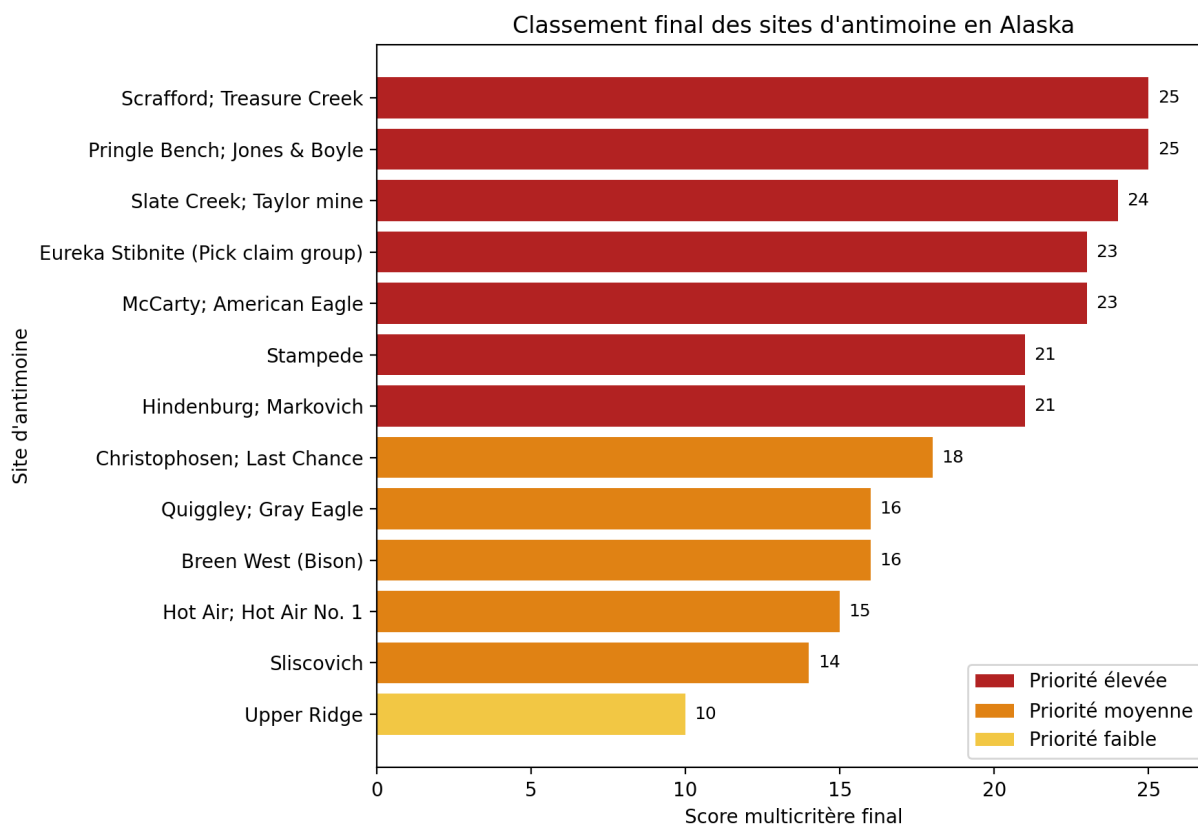
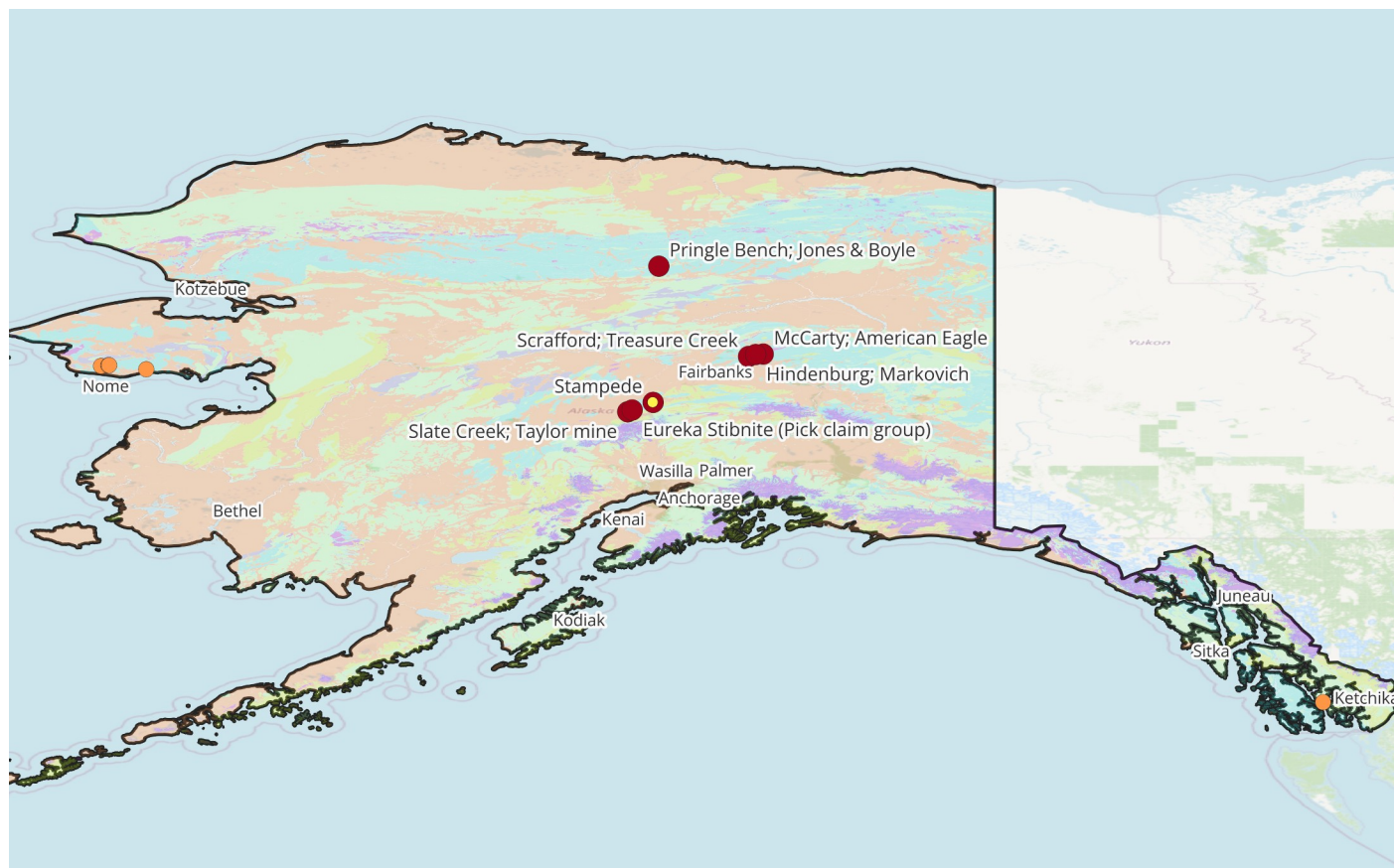


Figure 1. Classement multicritère final des sites d'antimoine étudiés en Alaska

Note de lecture : la longueur de chaque barre correspond au score final obtenu par le site, de 25 points au maximum à 10 points au minimum. Les sites présentant un score identique doivent être considérés comme ex æquo ; leur ordre d'apparition dans le graphique, qui place par exemple Pringle Bench avant Scrafford, ne traduit aucune différence démontrée de potentiel exploratoire entre ces deux sites.

Source : calculs de l'auteur à partir des scores de présélection et de soutien géochimique, fichier `antimony_final_ranking.csv`.

La carte 4 restitue ce classement dans sa dimension spatiale, en le superposant au contexte géologique généralisé de l'Alaska. Elle est présentée en orientation paysage, sur une page dédiée, afin d'en faciliter la lecture.



Carte 4. Priorités finales d'exploration de l'antimoine en Alaska

Note de lecture : les symboles représentent les treize sites étudiés, classés selon leur priorité finale : les symboles rouge foncé correspondent à la priorité élevée, les symboles orange à la priorité moyenne et les symboles jaunes à la priorité faible. Le fond de couleur représente les grandes unités géologiques généralisées de l'Alaska ; il fournit un contexte régional descriptif et n'ajoute pas directement de points au score final. La carte ne constitue pas une validation géologique de terrain du classement présenté.

Source : élaboration de l'auteur à partir de l'USGS Alaska Resource Data File, de l'USGS Alaska Geochemical Database version 4 et de l'USGS Scientific Investigations Map 3340. Fond cartographique : OpenStreetMap.

Le tableau 4 présente une version synthétique du classement final des treize sites, limitée aux éléments essentiels du score. Il est présenté en orientation paysage afin d'élargir les colonnes Site et Teneur. Le niveau de soutien géochimique qualitatif et le contexte géologique descriptif de chaque site figurent à l'annexe 3, avec l'ensemble des colonnes disponibles dans le fichier de classement.

Tableau 4. Synthèse du classement multicritère final des treize sites documentés

Rang	Site	Score présélection	Score géochimique	Score final	Priorité finale	Teneur (% Sb)
1	Scrafford; Treasure Creek	14	11	25	Élevée	55,0
2	Pringle Bench; Jones & Boyle	14	11	25	Élevée	12,78
3	Slate Creek; Taylor mine	14	10	24	Élevée	54,5
4	Eureka Stibnite (Pick claim group)	13	10	23	Élevée	62,0
5	McCarty; American Eagle	12	11	23	Élevée	52,83
6	Stampede	12	9	21	Élevée	12,5
7	Hindenburg; Markovich	11	10	21	Élevée	38,5
8	Christophosen; Last Chance	12	6	18	Moyenne	58,0
9	Quiggley; Gray Eagle	12	4	16	Moyenne	63,7
10	Breen West (Bison)	10	6	16	Moyenne	10,0
11	Hot Air; Hot Air No. 1	10	5	15	Moyenne	41,03
12	Sliscovich	8	6	14	Moyenne	35,0
13	Upper Ridge	1	9	10	Faible	n.d.

Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier *antimony_final_ranking.csv*, corrigé pour Hot Air (Hot Air No. 1) après harmonisation d'unité du tonnage (voir partie 4.2). Note : n.d. signifie que l'information n'est pas disponible dans les données transmises.

6. Discussion

La démarche suivie dans ce rapport présente l'intérêt de combiner deux types d'information de nature différente : d'une part des archives minières historiques, qui documentent la présence et parfois la teneur de minéralisations connues depuis longtemps, et d'autre part des données géochimiques régionales plus systématiques, qui permettent de replacer ces sites dans un contexte spatial plus large. Cette combinaison apporte un élément de cohérence lorsque les deux sources convergent, comme c'est le cas pour la majorité des sites à priorité élevée, qui bénéficient à la fois d'une documentation historique substantielle et d'un soutien géochimique fort.

La concentration géographique des occurrences observée sur la carte 1, notamment dans le centre-nord de l'Alaska et à proximité de Nome, doit être interprétée avec prudence. Elle peut résulter d'une géologie régionale effectivement plus favorable à la minéralisation antimonifère, mais elle peut également refléter un historique d'exploration inégal selon les secteurs du territoire. Les zones les plus accessibles ou les plus anciennement explorées, par exemple à proximité des principaux centres de population, ont pu faire l'objet d'une documentation plus dense sans que cela traduise nécessairement un potentiel géologique supérieur aux zones moins documentées.

Cette même prudence s'applique à la distinction entre les sites bien documentés, pour lesquels une teneur ou un tonnage a pu être consolidé, et les zones plus largement inexplorées, pour lesquelles seule une occurrence a été enregistrée sans information quantitative associée. L'absence de données chiffrées pour un secteur ne permet pas de conclure à l'absence de potentiel, mais seulement à l'absence d'une documentation historique suffisante.

L'intérêt des anomalies géochimiques situées à proximité des sites déjà connus dans l'ARDF réside dans le fait qu'elles apportent un indice indépendant, obtenu par une méthode systématique d'échantillonnage plutôt que par une documentation historique ponctuelle. La correspondance observée entre plusieurs zones de forte densité d'occurrences sur la carte 1 et de fortes densités d'anomalies sur la carte 3 renforce la plausibilité d'un contexte régional favorable dans ces secteurs, sans toutefois constituer une preuve géologique directe.

Les limites relatives à la comparaison des teneurs méritent d'être rappelées ici. Les valeurs de teneur consolidées dans ce rapport proviennent de contextes de mesure hétérogènes, certaines correspondant à des échantillons ponctuels et d'autres à des estimations de production historique. Comparer directement ces valeurs comme si elles avaient été obtenues selon un protocole unique conduirait à une lecture trompeuse du potentiel relatif des sites. Il en va de même pour les tonnages, exprimés selon des unités différentes d'un site à l'autre, : seuls ceux exprimés en kilogrammes ou en tonnes courtes ont pu être convertis en tonnes métriques, les autres demeurant exprimés dans leur unité générique d'origine.

L'ancienneté de certaines données constitue également un facteur à prendre en compte. Plusieurs descriptions mobilisées dans la base ARDF remontent à des travaux menés il y a plusieurs décennies, réalisés selon des méthodes et des standards de documentation différents de ceux employés aujourd'hui. Cette ancienneté peut affecter à la fois la précision des teneurs rapportées et la disponibilité même de l'information pour certains sites.

Le classement final proposé demeure par ailleurs sensible aux règles de score retenues. Les critères, les seuils et les pondérations de ce classement ont été reconstitués à partir des scripts Python utilisés dans l'étude et sont désormais présentés de façon explicite à la partie 4 ; le barème est donc reproductible. Il reste néanmoins fondé sur des choix de seuils et de pondérations propres à cette analyse, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse de sensibilité systématique : on ne sait pas, à ce stade, dans quelle mesure de petites modifications de ces paramètres changeraient le classement obtenu. La transparence du barème améliore la reproductibilité du classement, mais ne garantit pas que les pondérations retenues soient optimales ou universellement applicables. Cette limite invite à considérer le classement comme un outil de présélection indicatif plutôt que comme un résultat définitif.

Le traitement du tonnage appelle une précaution supplémentaire. Les valeurs exprimées en kilogrammes ou en tonnes courtes ont pu être converties en tonnes métriques avec un facteur de conversion précis avant l'attribution du score ; en revanche, la majorité des sites documentent leur tonnage sous la seule mention « tons », sans que la nature exacte de cette unité soit confirmée dans les fichiers transmis. Ces tonnages génériques n'ont donc pas été convertis, faute d'une équivalence fiable, et leur score de tonnage reste calculé sur la valeur brute. Il en résulte une comparabilité incomplète entre les sites selon l'unité déclarée dans leur description d'origine, sans que ce point puisse être corrigé au-delà des deux cas où l'unité était explicite.

L'utilisation descriptive de la géologie dans ce rapport mérite également d'être discutée. Le contexte géologique associé à chaque site, qu'il s'agisse d'un contexte métamorphique ou métasédimentaire ou d'un contexte qualifié d'autre ou mixte, provient d'une carte généralisée à l'échelle de l'ensemble de l'Alaska. Cette échelle régionale ne permet pas de rendre compte des variations locales de lithologie ou de structure qui peuvent exister sur un même site, et ne doit donc pas être interprétée comme un diagnostic géologique précis du sous-sol.

Enfin, il convient de rappeler que le score final ne tient compte ni de l'accessibilité des sites, ni des infrastructures existantes, ni d'aucune évaluation économique, ni d'une quelconque validation de terrain. La discussion qui précède invite ainsi à distinguer clairement plusieurs notions : un site historiquement documenté n'est pas nécessairement un site géochimiquement soutenu ; un site géochimiquement soutenu n'est pas nécessairement un site prioritaire pour l'exploration au sens du classement proposé ; un site prioritaire pour l'exploration n'est pas un gisement au sens géologique du terme ; et un gisement n'est pas, en soi, un projet économiquement viable. Ces distinctions doivent demeurer présentes à l'esprit du lecteur tout au long de l'interprétation des résultats présentés.

7. Recommandations

Les recommandations formulées ici visent à orienter des travaux de vérification ultérieurs, de manière progressive et proportionnée au niveau d'incertitude qui caractérise les données mobilisées dans ce rapport. Elles ne constituent en aucun cas une invitation à engager directement des travaux d'exploitation.

Pour les sites classés en priorité finale élevée, à savoir Scrafford (Treasure Creek), Pringle Bench (Jones & Boyle), Slate Creek (Taylor mine), Eureka Stibnite (Pick claim group), McCarty (American Eagle), Stampede et Hindenburg (Markovich), les étapes suivantes paraissent raisonnables avant d'envisager des travaux plus engageants :

1. vérification des coordonnées et des noms de sites dans les fiches ARDF correspondantes ;
2. consultation détaillée des fiches ARDF et des sources historiques citées pour chaque site ;
3. vérification des sources historiques mentionnées dans ces fiches ;
4. réévaluation critique des teneurs et des tonnages rapportés, en tenant compte de leur contexte de mesure d'origine ;
5. cartographie géologique locale, à une échelle plus fine que la carte généralisée utilisée dans ce rapport ;
6. échantillonnage de terrain destiné à confirmer les teneurs historiques ;
7. campagne de géochimie complémentaire, notamment autour des sites où le soutien géochimique demeure limité ou modéré ;
8. étude structurale du contexte géologique local ;
9. vérification des travaux miniers anciens éventuellement réalisés sur ces sites ;
10. analyse de l'accessibilité du site et des infrastructures environnantes ;
11. examen des contraintes foncières et environnementales applicables ;
12. études géophysiques complémentaires, si elles apparaissent justifiées à l'issue des étapes précédentes ;
13. étude économique, qui ne devrait être engagée qu'après validation géologique préalable des éléments ci-dessus.

Pour les sites classés en priorité moyenne, à savoir Christophosen (Last Chance), Quiggley (Gray Eagle), Breen West (Bison), Hot Air (Hot Air No. 1) et Sliscovich, une vérification documentaire initiale, assortie le cas échéant d'une géochimie complémentaire ciblée sur les secteurs où le soutien géochimique demeure limité, paraît suffisante à ce stade, avant d'envisager des étapes plus coûteuses.

Le cas particulier d'Upper Ridge, seul site classé en priorité faible malgré un soutien géochimique fort, mérite une vérification documentaire spécifique. L'absence de teneur et de tonnage documentés pour ce site, plutôt qu'une absence de potentiel démontrée, pourrait justifier une recherche complémentaire dans les archives non numérisées ou dans des sources externes à l'ARDF, avant toute décision quant à la pertinence d'un examen de terrain.

8. Limites

Cette section rassemble, de manière autonome, l'ensemble des limites qui doivent être gardées à l'esprit dans l'interprétation des résultats présentés dans ce rapport.

- hétérogénéité des données mobilisées, qui proviennent de sources et d'époques différentes ;
- ancienneté de plusieurs sources historiques, établies selon des standards de documentation différents de ceux employés aujourd'hui ;
- descriptions parfois incomplètes des sites dans la base ARDF ;
- petit nombre de sites disposant d'une teneur consolidée, limité à treize sites sur les 887 occurrences recensées ;
- contextes de teneur non comparables entre eux, certains correspondant à des échantillons ponctuels et d'autres à des estimations de production ;
- comparabilité limitée des tonnages selon l'unité déclarée : les valeurs exprimées en kilogrammes ou en tonnes courtes ont été converties en tonnes métriques, mais la plupart des sites ne mentionnent qu'une unité générique « tons », dont la nature exacte n'est pas confirmée dans les fichiers transmis et qui n'a donc pas été convertie ;
- valeurs manquantes pour certains sites, notamment Upper Ridge, dépourvu de teneur et de tonnage documentés ;
- nombreuses valeurs situées sous la limite de détection dans les données géochimiques, soit environ 70,7 % des échantillons analysés ;
- couverture spatiale inégale de l'échantillonnage géochimique selon les secteurs du territoire ;
- présence de valeurs extrêmes dans les données géochimiques, dont l'origine précise n'est pas déterminée dans les données transmises ;
- effet possible d'un historique d'exploration inégal sur la densité apparente des occurrences ;
- caractère généralisé de la carte géologique mobilisée, établie à une échelle régionale ;
- absence de modèle géologique en profondeur pour l'ensemble des sites considérés ;
- absence de validation de terrain pour les résultats présentés dans ce rapport ;
- absence de tout calcul de ressources ou de réserves au sens des définitions rappelées à la partie 1 ;
- absence de toute analyse économique, notamment relative aux coûts d'exploitation ou à l'accessibilité des sites ;
- pondérations et seuils du classement désormais explicites et reproductibles à partir des scripts, mais qui demeurent des choix méthodologiques propres à l'auteur, sans qu'aucune analyse de sensibilité systématique n'ait été conduite pour en mesurer l'influence exacte sur le classement ;
- absence de validation externe du système de score, celui-ci n'ayant pas été confronté à un jeu de données indépendant ni à l'appréciation d'un tiers spécialisé.

Conclusion

Ce rapport a cherché à répondre à la question suivante : à partir des occurrences minières historiques et des données géochimiques disponibles pour l'Alaska, quels sites présentent le plus fort intérêt relatif pour une exploration plus approfondie de l'antimoine ? Pour y répondre, une démarche multicritère a été appliquée, combinant le filtrage et l'harmonisation de 887 occurrences issues de la base ARDF, la consolidation des teneurs et tonnages disponibles pour treize sites documentés, l'extraction et la classification de 3 110 anomalies géochimiques parmi 129 074 échantillons de sédiments de ruisseau, et la comparaison spatiale entre ces anomalies et les sites recensés.

Cette démarche a permis d'établir un classement final des treize sites documentés, répartis en trois classes de priorité. Sept sites obtiennent une priorité finale élevée : Scrafford (Treasure Creek), Pringle Bench (Jones & Boyle), Slate Creek (Taylor mine), Eureka Stibnite (Pick claim group), McCarty (American Eagle), Stampede et Hindenburg (Markovich). Cinq sites obtiennent une priorité moyenne, et un seul site, Upper Ridge, obtient une priorité faible malgré un soutien géochimique fort, en raison d'une documentation insuffisante quant à sa teneur et à son tonnage.

L'intérêt principal de cette étude réside dans le croisement de deux types d'information rarement mis en regard de façon systématique à cette échelle : des archives minières historiques, ponctuelles et hétérogènes, et des données géochimiques régionales, plus systématiques mais dépourvues d'information directe sur la teneur ou la nature exacte d'une éventuelle minéralisation. La convergence observée, pour plusieurs sites, entre une documentation historique substantielle et un soutien géochimique marqué, apporte un élément de cohérence à l'analyse.

La méthodologie de classement est désormais transparente : les critères, les seuils et les pondérations utilisés pour établir le score de présélection, le score géochimique et le score final ont été explicités à la partie 4 à partir des scripts Python de l'étude, et le classement peut être reproduit à partir de ces règles. Cette transparence ne change cependant pas la nature du rapport, qui demeure une analyse de présélection exploratoire : les seuils et les pondérations retenus restent des choix méthodologiques propres à cette étude, dont la sensibilité n'a pas été testée systématiquement, et le système de score n'a fait l'objet d'aucune validation externe. Ce rapport ne constitue en aucun cas une estimation de ressources ou de réserves, une étude de faisabilité, une évaluation économique ou une validation géologique de terrain. Toute décision d'engager des travaux plus approfondis devrait être précédée des étapes de vérification présentées à la partie 7, en commençant par une consultation documentaire détaillée et, le cas échéant, par un échantillonnage de terrain ciblé sur les sites à priorité finale élevée.

Bibliographie

United States Geological Survey (1996). Alaska Resource Data File (ARDF) (version 2.1, mai 2024). U.S. Geological Survey data release. <https://doi.org/10.5066/P96MMRFD>

Granitto, M., Labay, K.A. et Wang, B. (2024). Alaska Geochemical Database Version 4.0 (AGDB4), including best value data compilations for rock, sediment, soil, mineral, and concentrate sample media. U.S. Geological Survey data release. <https://doi.org/10.5066/P14THGQH>

Wilson, F.H., Hults, C.P., Mull, C.G. et Karl, S.M. (2015). Geologic map of Alaska. U.S. Geological Survey, Scientific Investigations Map 3340, 196 p., 2 feuillets, échelle 1:1 584 000. <https://doi.org/10.3133/sim3340>

United States Geological Survey (2026). Mineral commodity summaries 2026 (version 1.1, mars 2026). U.S. Geological Survey, 222 p. <https://doi.org/10.3133/mcs2026>

OpenStreetMap contributors. Fond cartographique OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>

Annexes

Annexe 1. Variables et champs utilisés

Cette annexe présente l'ensemble des variables figurant dans le fichier `antimony_final_ranking.csv`, utilisé pour établir le classement final des treize sites.

Tableau A1. Variables du fichier de classement final

Variable	Description
final_rank	Rang du site dans le classement final
site	Nom du site
final_score	Score final (score de présélection + score géochimique)
final_priority	Classe de priorité finale (élevée, moyenne, faible)
screening_score	Score de présélection propre au site
screening_priority	Classe de priorité de présélection (élevée, moyenne, faible)
geochemical_score	Score traduisant le soutien géochimique régional
geochemical_support	Niveau qualitatif de soutien géochimique (fort, modéré, limité)
grade_mean_percent	Teneur moyenne documentée en antimoine, en pourcentage de Sb
documented_tonnage	Tonnage documenté pour le site
tonnage_unit	Unité du tonnage documenté (tons, short tons, kg)
geologic_unit_code	Code de l'unité géologique associée au site
geologic_unit_name	Nom de l'unité géologique associée au site
geologic_age	Âge géologique de l'unité associée
geologic_context	Contexte géologique descriptif
data_completeness	Indicateur de complétude des données disponibles pour le site

Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier `antimony_final_ranking.csv`.

Annexe 2. Système de classement

Cette annexe rappelle la formule et les seuils utilisés pour établir le classement final, dont le détail complet figure à la partie 4.

- Score final = score de présélection du site + score géochimique ;
- score final supérieur ou égal à 20 : priorité finale élevée ; compris entre 14 et 19 : priorité finale moyenne ; inférieur à 14 : priorité finale faible ;
- score de présélection supérieur ou égal à 14 : priorité de présélection élevée ; compris entre 10 et 13 : priorité moyenne ; inférieur à 10 : priorité faible ;
- score géochimique supérieur ou égal à 9 : soutien géochimique fort ; compris entre 6 et 8 : soutien modéré ; inférieur à 6 : soutien limité ;

- ces trois systèmes de seuils sont distincts et ne doivent pas être confondus (voir tableau 3 bis, partie 4.4) ;
- le score de présélection additionne un score de teneur (0 à 5 points), un score de tonnage (0 à 5 points), un score de qualité documentaire (1 à 5 points) et un score de complétude quantitative (0 à 2 points) ;
- le score géochimique additionne un score de distance à l'anomalie la plus proche (0 à 4 points), un score du nombre d'anomalies très élevées dans un rayon de 25 km (0 à 4 points) et un score de concentration maximale dans ce même rayon (0 à 3 points) ;
- le contexte géologique est intégré à titre descriptif et n'ajoute pas directement de points au score final.

Le tableau A2d ci-après présente, pour chacun des treize sites, la décomposition du score de présélection entre ses quatre composantes, reconstituée à partir des règles de calcul du script 05_build_site_screening.py appliquées aux teneurs et tonnages documentés dans le fichier de classement. Cette décomposition n'est pas possible pour le score géochimique, dont les composantes de distance et de densité d'anomalies ne figurent pas dans le fichier final transmis.

Tableau A2d. Décomposition du score de présélection par site

Site	Score de teneur	Score de tonnage	Qualité documentaire et complétude	Score de présélection
Scrafford; Treasure Creek	5	4	5	14
Pringle Bench; Jones & Boyle	2	5	7	14
Slate Creek; Taylor mine	5	3	6	14
Eureka Stibnite (Pick claim group)	5	2	6	13
McCarty; American Eagle	5	2	5	12
Stampede	2	5	5	12
Hindenburg; Markovich	4	2	5	11
Christophosen; Last Chance	5	1	6	12
Quiggley; Gray Eagle	5	1	6	12
Breen West (Bison)	2	2	6	10
Hot Air; Hot Air No. 1	4	1	5	10
Sliscovich	4	0	4	8
Upper Ridge	0	0	1	1

Source : élaboration de l'auteur, décomposition reconstituée à partir du script 05_build_site_screening.py et des valeurs de teneur, de tonnage et de score de présélection figurant dans le fichier antimony_final_ranking.csv. Le score de tonnage et le score de présélection de Hot Air (Hot Air No. 1) ont été recalculés après conversion de son tonnage de 956 kg en 0,956 tonne métrique (voir partie 4.2). La colonne « qualité documentaire et complétude » regroupe les deux composantes correspondantes, qui ne peuvent pas être séparées à partir des seules données transmises.

Annexe 3. Classement détaillé des treize sites

Cette annexe reprend l'intégralité des colonnes disponibles dans le fichier `antimony_final_ranking.csv` pour chacun des treize sites. Compte tenu du nombre de variables, l'information est répartie en trois tableaux complémentaires, présentés en orientation paysage pour en faciliter la lecture, à lire conjointement en se référant au nom du site.

Tableau A2a. Scores et priorités (présélection, géochimie, score final)

Ran g	Site	Score présélection	Priorité présélection	Score géochimique	Soutien géochimique	Score final	Priorité finale
1	Scrafford; Treasure Creek	14	Élevée	11	Fort	25	Élevée
2	Pringle Bench; Jones & Boyle	14	Élevée	11	Fort	25	Élevée
3	Slate Creek; Taylor mine	14	Élevée	10	Fort	24	Élevée
4	Eureka Stibnite (Pick claim group)	13	Moyenne	10	Fort	23	Élevée
5	McCarty; American Eagle	12	Moyenne	11	Fort	23	Élevée
6	Stampede	12	Moyenne	9	Fort	21	Élevée
7	Hindenburg; Markovich	11	Moyenne	10	Fort	21	Élevée
8	Christophosen; Last Chance	12	Moyenne	6	Modéré	18	Moyenne
9	Quiggley; Gray Eagle	12	Moyenne	4	Limité	16	Moyenne
10	Breen West (Bison)	10	Moyenne	6	Modéré	16	Moyenne
11	Hot Air; Hot Air No. 1	10	Moyenne	5	Limité	15	Moyenne
12	Sliscovich	8	Faible	6	Modéré	14	Moyenne
13	Upper Ridge	1	Faible	9	Fort	10	Faible

Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier *antimony_final_ranking.csv*, corrigé pour Hot Air (Hot Air No. 1) après harmonisation d'unité du tonnage (voir partie 4.2).

Tableau A2b. Teneur, tonnage et complétude des données

Site	Teneur (% Sb)	Tonnage	Unité	Complétude des données
Scrafford; Treasure Creek	55,0	2 700	tons	Données de présélection complètes
Pringle Bench; Jones & Boyle	12,78	6 308	tons	Données de présélection complètes
Slate Creek; Taylor mine	54,5	354	tons	Données de présélection complètes
Eureka Stibnite (Pick claim group)	62,0	12	tons	Données de présélection complètes
McCarty; American Eagle	52,83	15	tons	Données de présélection complètes
Stampede	12,5	7 000	short tons	Données de présélection complètes

Site	Teneur (% Sb)	Tonnage	Unité	Complétude des données
Hindenburg; Markovich	38,5	16,5	tons	Données de présélection complètes
Christophosen; Last Chance	58,0	2,5	tons	Données de présélection complètes
Quiggley; Gray Eagle	63,7	5	tons	Données de présélection complètes
Breen West (Bison)	10,0	14	tons	Données de présélection complètes
Hot Air; Hot Air No. 1	41,03	956	kg	Données de présélection complètes
Sliscovich	35,0	n.d.	n.d.	Teneur et géologie disponibles
Upper Ridge	n.d.	n.d.	n.d.	Géologie seule disponible

Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier *antimony_final_ranking.csv*. Note : n.d. signifie que l'information n'est pas disponible.

Tableau A2c. Contexte géologique associé à chaque site

Site	Code géologique	Unité géologique	Âge géologique	Contexte géologique
Scrafford; Treasure Creek	DPxsq	Schiste pélitique et quartzite (complexe cristallin de Yukon-Tanana)	Dévonien et antérieur	Métamorphique ou métasédimentaire
Pringle Bench; Jones & Boyle	DPxcn	Roches métasédimentaires et métavolcaniques de la ceinture centrale	Dévonien à Protérozoïque	Métamorphique ou métasédimentaire
Slate Creek; Taylor mine	DCsp	Schiste et phyllite de l'Alaska Range	Dévonien ou antérieur	Métamorphique ou métasédimentaire
Eureka Stibnite (Pick claim group)	DCsp	Schiste et phyllite de l'Alaska Range	Dévonien ou antérieur	Métamorphique ou métasédimentaire
McCarty; American Eagle	DPxsq	Schiste pélitique et quartzite (complexe cristallin de Yukon-Tanana)	Dévonien et antérieur	Métamorphique ou métasédimentaire
Stampede	Pzkn	Schiste de Klondike et formation de Keevy Peak	Permien au Paléozoïque précoc	Métamorphique ou métasédimentaire
Hindenburg; Markovich	Pze	Éclogite et roches associées (complexe cristallin de Yukon-Tanana)	Paléozoïque	Autre ou mixte
Christophosen; Last Chance	PzZncI	Séquence litée (complexe de Nome)	Dévonien au Néoprotérozoïque	Autre ou mixte
Quiggley; Gray Eagle	PzZncI	Séquence litée (complexe de Nome)	Dévonien au Néoprotérozoïque	Autre ou mixte

Site	Code géologique	Unité géologique	Âge géologique	Contexte géologique
Breen West (Bison)	PzZncl	Séquence litée (complexe de Nome)	Dévonien au Néoprotérozoïque	Autre ou mixte
Hot Air; Hot Air No. 1	CPxwg	Groupe de Wales, non subdivisé	Cambrien au Protérozoïque	Autre ou mixte
Sliscovich	PzZncl	Séquence litée (complexe de Nome)	Dévonien au Néoprotérozoïque	Autre ou mixte
Upper Ridge	DCsp	Schiste et phyllite de l'Alaska Range	Dévonien ou antérieur	Métamorphique ou métasédimentaire

Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier antimony_final_ranking.csv. Les âges géologiques ont été traduits en français ; les codes et noms d'unité géologique sont reproduits en substance à partir des données d'origine.

Annexe 4. Statistiques des anomalies géochimiques

Cette annexe rassemble les éléments chiffrés relatifs aux échantillons de sédiments de ruisseau et aux anomalies géochimiques en antimoine, présentés dans le corps du rapport à la section 5.3. Ces chiffres proviennent des informations méthodologiques transmises pour cette étude ; aucun fichier tabulaire détaillé listant chacune des 3 110 anomalies individuellement n'a été fourni.

Tableau A3. Répartition des échantillons de sédiments de ruisseau

Catégorie	Effectif	Part de l'ensemble
Valeurs mesurées en antimoine	28 968	22,4 %
Résultats sous la limite de détection	91 212	70,7 %
Enregistrements sans valeur exploitable	8 894	6,9 %
Total des échantillons analysés	129 074	100,0 %

Tableau A4. Statistiques descriptives des valeurs mesurées (ppm)

Statistique	Valeur (ppm)
Médiane	1,4
Percentile 95	14,8
Percentile 98	50
Valeur maximale observée	≈ 100 000,11

Tableau A5. Classification des anomalies géochimiques

Classe d'anomalie	Effectif	Part de l'ensemble
Anomalies modérées	1 660	53,4 %
Anomalies élevées	741	23,8 %
Anomalies très élevées	709	22,8 %
Total des anomalies exportées	3 110	100,0 %

Source : élaboration de l'auteur à partir de l'USGS Alaska Geochemical Database, version 4, et des informations méthodologiques transmises pour cette étude.

Annexe 5. Données de teneur et de tonnage

Cette annexe reprend, pour chacun des treize sites documentés, la teneur moyenne et le tonnage tels qu'ils figurent dans le fichier de classement, conservés dans leurs unités d'origine.

Tableau A6. Teneurs et tonnages documentés par site

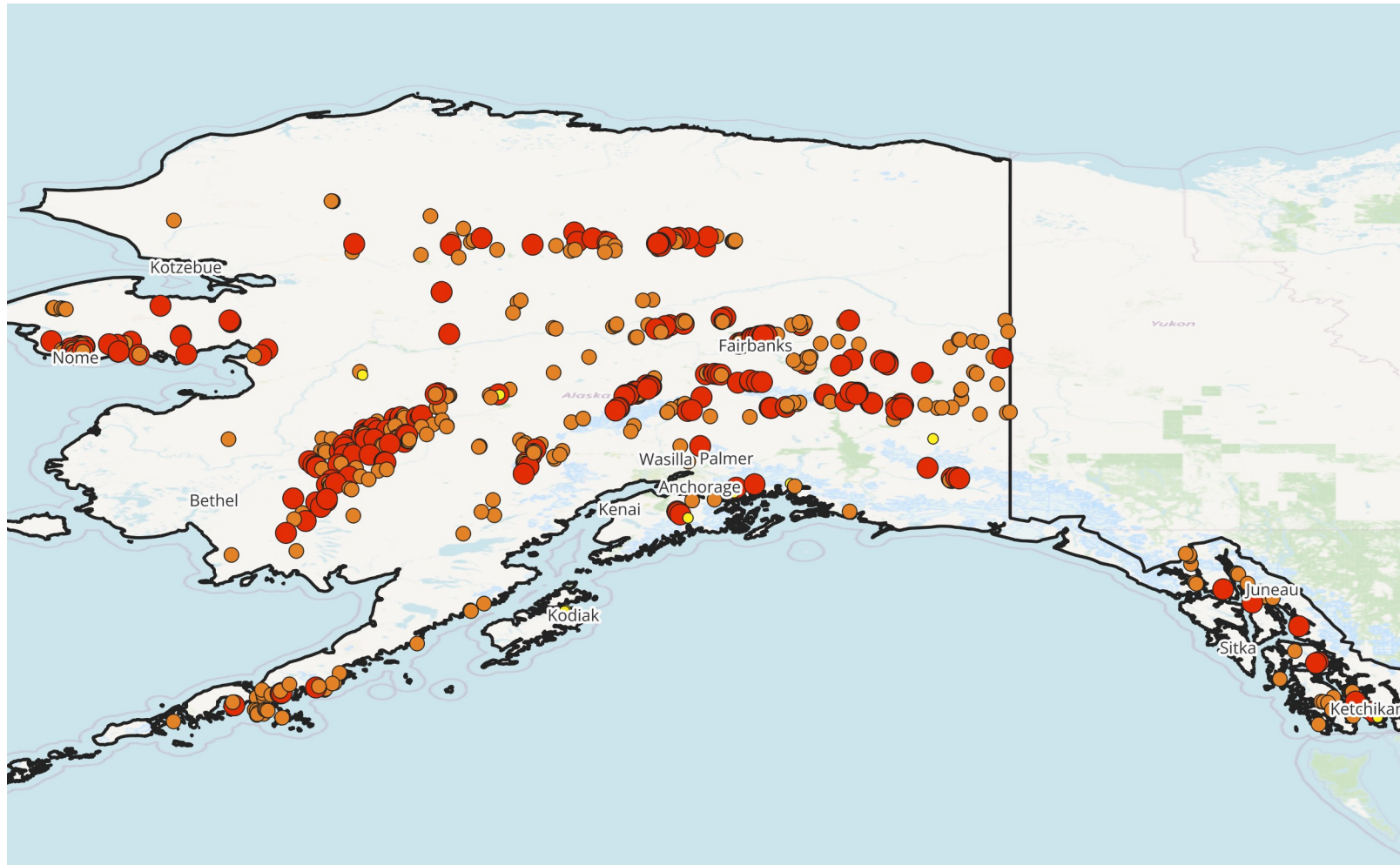
Site	Teneur moyenne (% Sb)	Tonnage documenté	Unité
Scrafford; Treasure Creek	55,0	2 700	tons
Pringle Bench; Jones & Boyle	12,78	6 308	tons

Site	Teneur moyenne (% Sb)	Tonnage documenté	Unité
Slate Creek; Taylor mine	54,5	354	tons
Eureka Stibnite (Pick claim group)	62,0	12	tons
McCarty; American Eagle	52,83	15	tons
Stampede	12,5	7 000	short tons
Hindenburg; Markovich	38,5	16,5	tons
Christophosen; Last Chance	58,0	2,5	tons
Quiggley; Gray Eagle	63,7	5	tons
Breen West (Bison)	10,0	14	tons
Hot Air; Hot Air No. 1	41,03	956	kg
Sliscovich	35,0	n.d.	n.d.
Upper Ridge	n.d.	n.d.	n.d.

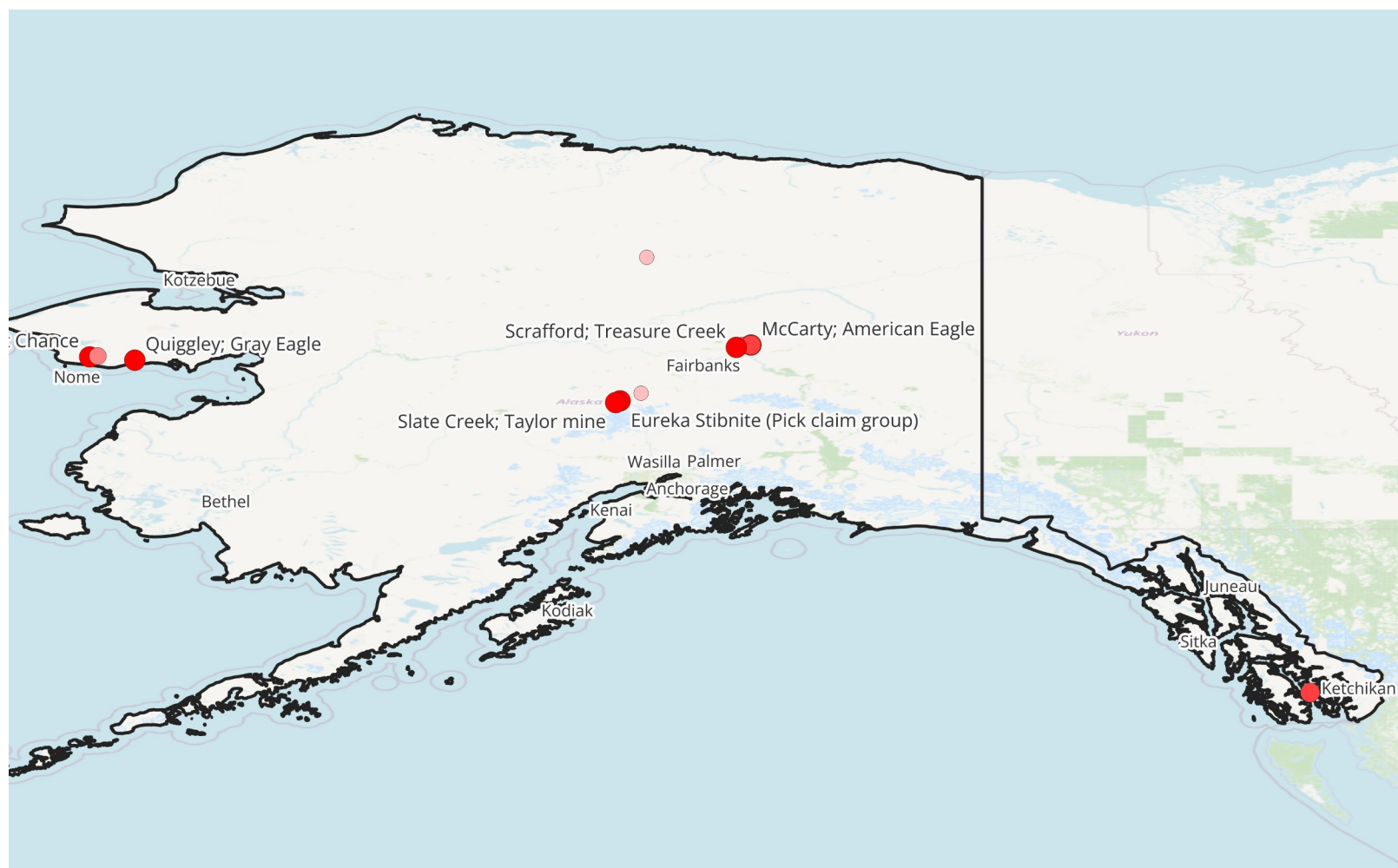
Source : élaboration de l'auteur à partir du fichier antimony_final_ranking.csv. Note : n.d. signifie que l'information n'est pas disponible. Les tonnages sont présentés dans leur unité d'origine ; seuls ceux exprimés en kilogrammes ou en tonnes courtes ont pu être harmonisés en tonnes métriques pour le calcul du score (partie 4.2). Les tonnages en « tons » restent d'une unité non confirmée et ne doivent pas être additionnés entre sites.

Annexe 6. Cartes en pleine page

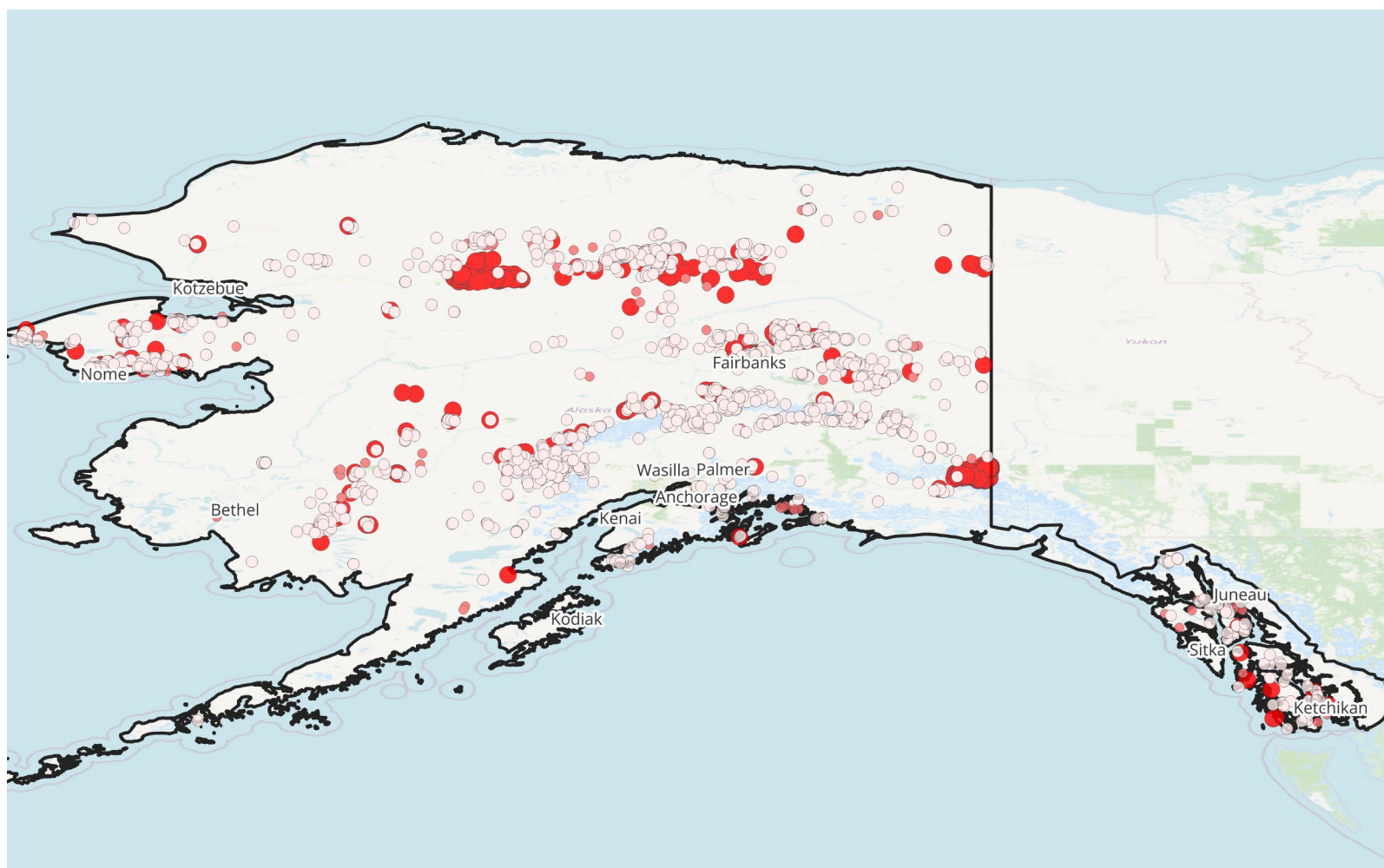
Cette annexe reproduit en plus grand format, en orientation paysage, les quatre cartes présentées dans le corps du rapport, afin d'en faciliter la lecture détaillée.



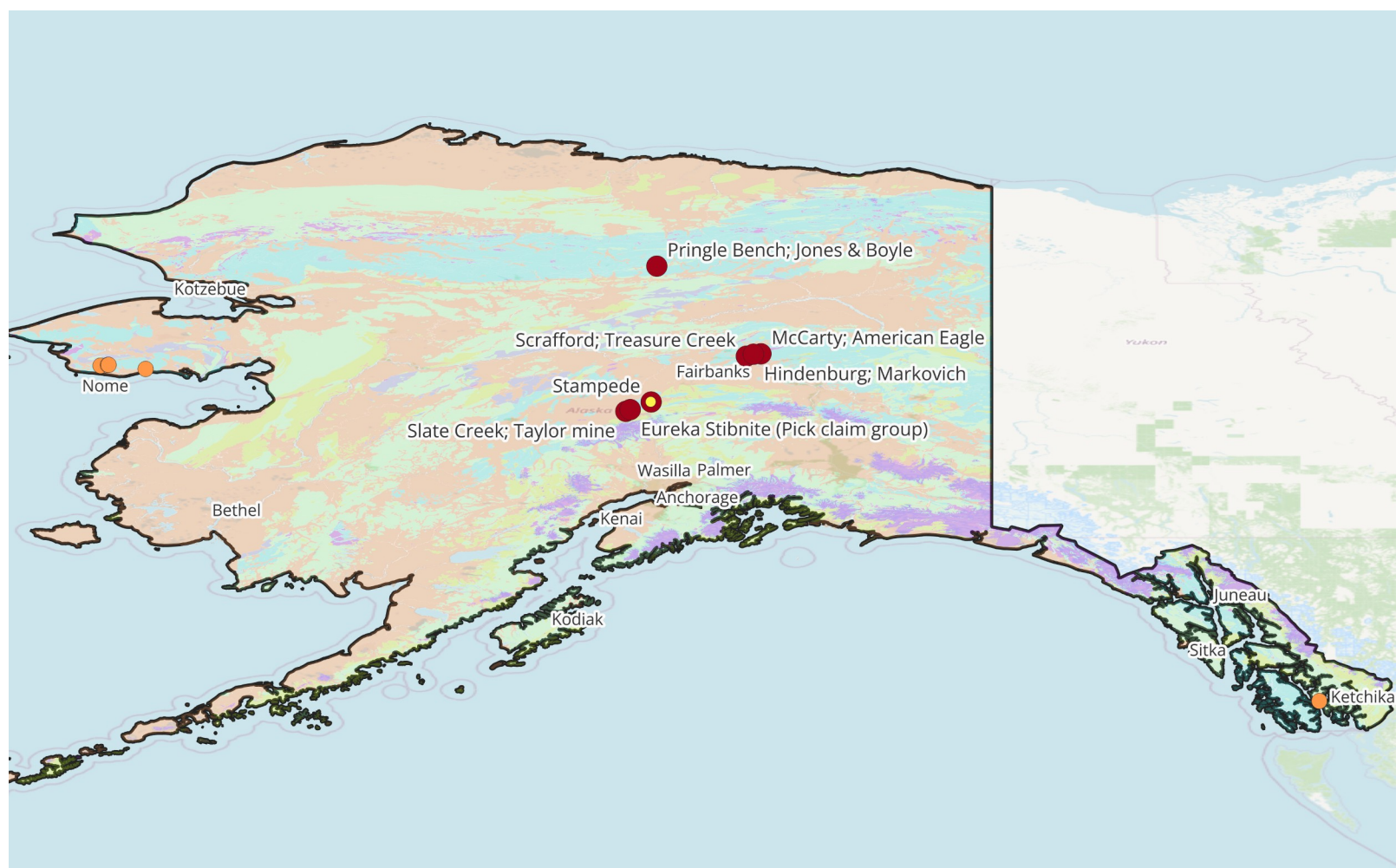
Carte 1 (reproduction en pleine page). Répartition des occurrences d'antimoine recensées en Alaska.



Carte 2 (reproduction en pleine page). Teneurs en antimoine documentées pour les sites retenus.



Carte 3 (reproduction en pleine page). Anomalies en antimoine dans les sédiments de ruisseau en Alaska.



Carte 4 (reproduction en pleine page). Priorités finales d'exploration de l'antimoine en Alaska.